🚚 Camioneta de reparto RC · guía paso a paso

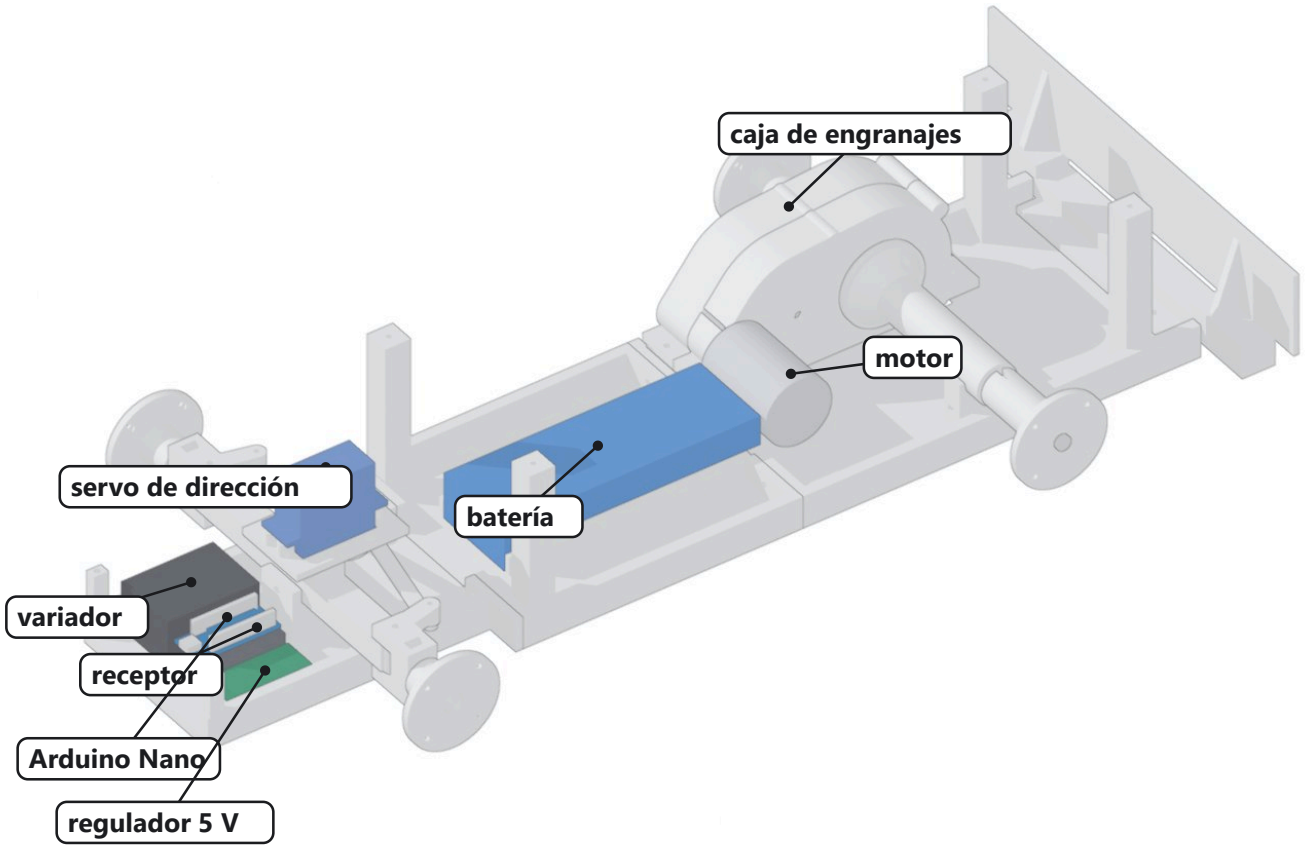
© CelebriDiseños · 23-10-2026 · diseño propio. Con **tu** motor F540 3300 kV, tu variador de 60 A, tu LiPo 2S y tu emisora de 4 canales.





Cómo leer los dibujos: lo **naranja** es lo que se pone en ese paso; lo gris, lo que ya está. Cada **tornillo rojo** está dibujado fuera de su agujero, con una flecha hacia donde entra (y su tuerca al otro lado si la lleva). La etiqueta roja dice **cuántos y de qué medida**.

1 · Qué es cada cosa y para qué sirve



	Batería LiPo 2S	La energía de todo. Va en el centro, entre las ruedas; sale de lado quitando el faldón.
	Motor F540	Mueve las ruedas de atrás.
	Caja de engranajes	Hace que el motor gire 15,7 veces más despacio en las ruedas: así tiene fuerza para arrancar cargada.
	Variador 60 A	Le da al motor la fuerza que pide el gatillo de la emisora. Además alimenta al receptor y al servo de dirección.
	Receptor	Recibe las órdenes de tu emisora (4 canales) y se las pasa al variador, al servo de dirección y al Nano.
	Arduino Nano	El «cerebro» del portón, la cama y las luces: abre y cierra con **seguros** (nunca chocan), enciende faros, frenos y marcha atrás y hace el «pi-pi».
	Regulador 5 V	Da corriente limpia al Nano, a los servos del portón y de la cama y a la cámara.
	Servo de dirección	Gira las ruedas de delante (DS3218 de 180°, va al revés: el disco abajo).

🚪	**Servo del portón**	Abre y cierra el portón (DS3218 de 180°, escondido en la visera).
📦	**Servo de la cama**	Saca y mete la cama 148 mm (DS3218 de **270°**).
📷	**Cámara ESP32-CAM**	En el salpicadero: ves lo que ve la camioneta en el móvil.
💡	**LED y zumbador**	Faros, luces rojas (más fuertes al frenar), marcha atrás, luz de la caja, emergencias y pitido.

2 · Qué imprimir y en qué orden

Por **etapas**: imprimes una, la montas y compruebas que va bien, y solo entonces imprimes la siguiente. Así, si algo no encaja, no has gastado el resto. Carpeta: `para_imprimir/` (cada pieza ya va girada como se imprime). Perfil **0.20 Standard**, **sin soportes**; 3 paredes y 20 % de relleno (los engranajes **T3, T4 y B9: 6 paredes y 60 %**; el eje de delante y las manguetas, 4 paredes y 40 %). **Más fácil:** abre los proyectos de Bambu ya laminados, en orden (abajo, « 🖨️ »). Las 2 mitades de la caja (B3, B4) solo caben en la **P1P**.

🎨 Plástico y color de cada pieza (con tus bobinas)





✅ **Con lo que tienes vale** (PETG blanco y negro; PLA rojo, amarillo, marrón y negro). Solo falta el **TPU 95A negro** de los 4 neumáticos (está en la lista de compra).
PETG: todo lo que aguanta golpes, peso o el calor del motor, o se mueve (chasis, engranajes, ruedas, caja, cabina, portón, cama).
PLA: solo lo que adorna (faldones, retrovisores, rótulo y asientos). **El PLA se ablanda a unos 55 °C: no dejes la camioneta al sol dentro del coche.** Las piezas de PLA también las he laminado en tu Bambu con PLA: 0 avisos, igual que en PETG.
📦 **Cuánto** (lo que gastan los proyectos de Bambu, con el kit y los repuestos): unos **1,5 kg de PETG blanco** y **1,5 kg de PETG negro**. **Con bobinas de 1 kg necesitas 2 de cada.** Del PLA se gasta poco (lo dice la tabla); TPU, unos 315 g.

	Bobina	Piezas	Gasta

	PETG blanco	**R5** Llanta ×4 · **B3** Caja de carga · **B4** Caja de carga · **B6** Portón trasero · **B10a** Cabina · **B10b** Cabina · **B19** Matrícula ×2	≈ 1474 g
	PETG negro	**T3** Doble engranaje 14 + 60 · **T4** Corona de 44 · **C1** Chasis atrás · **C2** Chasis centro · **C3** Chasis delante · **C4** Paragolpes y faldón de atrás · **T1** Caja de engranajes · **T2** Caja de engranajes · **T5** Tubo del eje con su brida · **R1** Buje trasero izquierdo · **R2** Buje trasero derecho · **E1** Viga del eje delantero · **E2** Mangueta izquierda · **E3** Mangueta derecha · **E4** Bieleta izquierda · **E5** Bieleta derecha · **E6** Palanca del servo de dirección · **E7** Soporte del servo de dirección · **R3** Buje delantero izquierdo · **R4** Buje delantero derecho · **B1** Suelo de la caja · **B2** Suelo de la caja · **B7** Cama · **B8** Cremallera de la cama · **B9** Piñón de la cama · **B13** Soporte del servo de la cama · **B5** Visera con el servo del portón · **B15** Tope del portón · **I2** Volante · **I3** Soporte de la cámara · las **letras** de **B19** (unos gramos) · y el **kit de prueba**	≈ 1516 g
	PLA rojo	**B11** Retrovisor izquierdo · **B12** Retrovisor derecho · **B16** Faldón izquierdo · **B17** Faldón derecho	≈ 94 g
	PLA negro	**B18** Rótulo CelebriDiseños ×2	≈ 48 g
	PLA marrón	**I1** Habitáculo	≈ 196 g
	PLA amarillo	las **letras** de **B18** (unos gramos)	va con el rótulo
	TPU 95A negro hay que comprarlo	**R9** Neumático ×4	≈ 315 g

Las 2 piezas de 2 colores (sin AMS: con una **pausa** y cambio de bobina a mano). En Bambu Studio: **Previsualización** → sube la barra de la derecha hasta la capa → clic derecho → **Añadir pausa**. Cuando la impresora se pare, cambia la bobina y dale a seguir.

- **B18 rótulo** (× 2): empieza en **PLA negro**, pausa en la **capa 9 (1,80 mm)** y sigue en **PLA amarillo** (las letras y el filo).
- **B19 matrícula** (× 2): empieza en **PETG blanco**, pausa en la **capa 7 (1,40 mm)** y sigue en **PETG negro** (las letras).

No mezcles PLA y PETG en la misma pieza: no se pegan bien entre capas. Por eso el rótulo va todo en PLA y la matrícula todo en PETG.

🖨️ Los proyectos de Bambu, en orden (ya laminados)

Carpeta `para_imprimir/0_PROYECTOS_BAMBU_EN_ORDEN`: ábrelos en este orden con doble clic. Cada uno es de **una sola bobina** y ya va laminado para tu P1P (0.20 Standard, placa texturizada, sin soportes), con sus placas y el color. **Todos: 0 avisos de Bambu.** Si eliges tu perfil de filamento, vuelve a darle a «Laminar placa».

#	Bobina	Qué es	Placas	Ojo

01	● **PETG negro** P2, P8, T3, T4	P2, P8 y los engranajes T3 y T4 de verdad (PASO_1_Camioneta) `01_Paso_1_-_prueba_de_lo_mas_arriesgado_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 125 g · 4 h 35 min	6 paredes, 60%
02	● **PETG negro** P3, P6, P7, H1	P3 servo, P6 = el soporte de la cámara de verdad (I3), P7 imanes, H1 plantilla `02_Kit_de_prueba_-_el_resto_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 53 g · 2 h 00 min	3 paredes, 20%
03	● **PLA rojo** P7	los imanes de los faldones van en PLA: se prueban en PLA `03_Kit_-_P7_en_PLA_rojo_(PLA_rojo).3mf`	1 placa ≈ 4 g · 0 h 13 min	3 paredes, 20%
04	● **PETG negro** C1, C2, C3, C4	chasis y paragolpes de atrás `04_Etapa_1_-_chasis_(PETG_negro).3mf`	3 placas ≈ 361 g · 10 h 41 min	3 paredes, 20%
05	● **PETG negro** T1, T2, T5, R1, R2	caja de engranajes, tubo del eje y bujes de atrás `05_Etapa_2_-_traccion_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 149 g · 5 h 03 min	3 paredes, 20%
06	● **PETG negro** E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, R3, R4	viga, manguetas, bieletas, palanca y bujes de delante `06_Etapa_3_-_eje_de_delante_y_direccion_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 81 g · 2 h 54 min	4 paredes, 40%
07	○ **PETG blanco** R5*4	las 4 llantas `07_Etapa_4_-_llantas_x4_(PETG_blanco).3mf`	1 placa ≈ 178 g · 4 h 07 min	3 paredes, 20%
08	● **TPU 95A negro** R9*4	los 4 neumáticos (TPU 95A, despacio) `08_Etapa_4_-_neumaticos_x4_(TPU)_(TPU_95A_negro).3mf`	1 placa ≈ 315 g · 8 h 56 min	3 paredes, 20%

09	● **PETG negro** B1, B2, B7, B8, B13	suelo de la caja, cama, cremallera y soporte del servo `09_Etapa_5_-_suelo_y_cama_(PETG_negro).3mf`	3 placas ≈ 499 g · 10 h 48 min	3 paredes, 20%
10	● **PETG negro** B9, T3*2, T4	piñón de la cama + 2 T3 y 1 T4 de repuesto `10_Etapa_5_-_pinon_de_la_cama_y_REPUESTOS_de_engranajes_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 139 g · 6 h 06 min	6 paredes, 60%
11	○ **PETG blanco** B3, B4	las 2 mitades de la caja (solo caben en la P1P) `11_Etapa_6_-_caja_de_carga_(PETG_blanco).3mf`	2 placas ≈ 874 g · 18 h 06 min	3 paredes, 20%
12	● **PETG negro** B5, B15, I2	visera con el servo del portón, tope del portón y el volante `12_Etapa_7_-_visera,_tope_y_volante_(PETG_negro).3mf`	1 placa ≈ 109 g · 2 h 54 min	3 paredes, 20%
13	○ **PETG blanco** B6	el portón de atrás `13_Etapa_7_-_porton_(PETG_blanco).3mf`	1 placa ≈ 128 g · 4 h 06 min	3 paredes, 20%
14	○ **PETG blanco** B10a, B10b	las 2 mitades de la cabina `14_Etapa_8_-_cabina_(PETG_blanco).3mf`	2 placas ≈ 291 g · 8 h 53 min	3 paredes, 20%
15	● **PLA marrón** I1	suelo, asientos y salpicadero `15_Etapa_8_-_habitaculo_(PLA_marron).3mf`	1 placa ≈ 196 g · 3 h 38 min	3 paredes, 20%
16	● **PLA rojo** B11, B12, B16, B17	los 2 retrovisores y los 2 faldones `16_Etapas_8_y_9_-_retrovisores_y_faldones_(PLA_rojo).3mf`	1 placa ≈ 90 g · 1 h 49 min	3 paredes, 20%
17	● **PLA negro** B18*2	empieza en PLA negro; en la PAUSA pon el PLA amarillo `17_Etapa_9_-_rotulo_x2_(pausa_capa_9_-_amarillo)_(PLA_negro).3mf`	1 placa ≈ 48 g · 1 h 10 min	⏸ pausa a 1,80 mm

18	○ **PETG blanco** B19*2	empieza en PETG blanco; en la PAUSA pon el PETG negro `18_Etapa_9_-_matricula_x2_(pausa_capa_7_-_negro)_(PETG_blanco).3mf`	1 placa ≈ 3 g · 0 h 12 min	⏸ pausa a 1,40 mm

Total ≈ 3.6 kg y 96 h 11 min de impresora.

#	Imprime	Plástico	Monta y comprueba
0	💉 **El kit de prueba** ● **P2** Rodamientos eje de 8 y tuerca M3 · ● **P3** Servo DS3218 ventana y orejas · ● **P6** Soporte de la camara es la pieza I3 de verdad · ● **P7** Imanes LED de 5 mm y tornillo M3 en plastico · ● **P8** Transmision con T3 y T4 de verdad · ● **T3** Doble engranaje 14 + 60 · ● **T4** Corona de 44 · ● **H1** Plantilla para taladrar el eje	92 g 5 h 39 min	justo debajo: «el kit, pieza a pieza» ✅ Lo que compras entra en TU plástico. **Si algo no entra, para aquí** y mándame foto: cambio esa medida.
1	**El chasis** ● **C1** Chasis atrás · ● **C2** Chasis centro · ● **C3** Chasis delante · ● **C4** Paragolpes y faldón de atrás	309 g 10 h 15 min	paso 1 ✅ Queda recto y no cojea en la mesa.
2	**La tracción** ● **T1** Caja de engranajes · ● **T2** Caja de engranajes · ● **T5** Tubo del eje con su brida · ● **R1** Buje trasero izquierdo · ● **R2** Buje trasero derecho	122 g 6 h 31 min	paso 2 ✅ El motor mueve las ruedas de atrás suave, sin saltos (T3 y T4 ya los tienes del kit).
3	**El eje de delante y la dirección** ● **E1** Viga del eje delantero · ● **E2** Mangueta izquierda · ● **E3** Mangueta derecha · ● **E4** Bieleta izquierda · ● **E5** Bieleta derecha · ● **E6** Palanca del servo de dirección · ● **E7** Soporte del servo de dirección · ● **R3** Buje delantero izquierdo · ● **R4** Buje delantero derecho	54 g 4 h 16 min	paso 3 ✅ Las ruedas de delante giran con el servo y el eje bascula suelto.
4	**Las ruedas** ○ **R5** Llanta ×4 · ● **R9** Neumático ×4	374 g 11 h 58 min	paso 4 ✅ Primero **1 llanta y 1 neumático**: si el neumático entra apretado, imprime los otros 3. **Con la electrónica (paso 5) ya RUEDA:** pruébala en el suelo antes de seguir.
5	**El suelo y la cama** ● **B1** Suelo de la caja · ● **B2** Suelo de la caja · ● **B7** Cama · ● **B8** Cremallera de la cama · ● **B9** Piñón de la cama · ● **B13** Soporte del servo de la cama	453 g 11 h 11 min	paso 6 ✅ La cama corre por sus raíles.
6	**La caja de carga** ○ **B3** Caja de carga · ○ **B4** Caja de carga	673 g 16 h 26 min	paso 7 ✅ La caja asienta en el suelo sin forzar.
7	**La visera y el portón** ● **B5** Visera con el servo del portón · ○ **B6** Portón trasero · ● **B15**	182 g 6 h 26 min	paso 8 ✅ El portón abre hasta el tope y la

	Tope del portón		cama sale.
8	**La cabina** 🟤 **I1** Habitáculo · ⚫ **I2** Volante · ⚫ **I3** Soporte de la cámara · ⚪ **B10a** Cabina · ⚪ **B10b** Cabina · 🔴 **B11** Retrovisor izquierdo · 🔴 **B12** Retrovisor derecho	415 g 13 h 38 min	pasos 9 y 10 ✅ La cámara se ve en el móvil.
9	**El acabado** 🔴 **B16** Faldón izquierdo · 🔴 **B17** Faldón derecho · ⚫🟡 **B18** Rótulo CelebriDiseños ×2 · ⚪⚫ **B19** Matrícula ×2	123 g 3 h 21 min	paso 11 ✅ Los faldones se quedan pegados con los imanes.

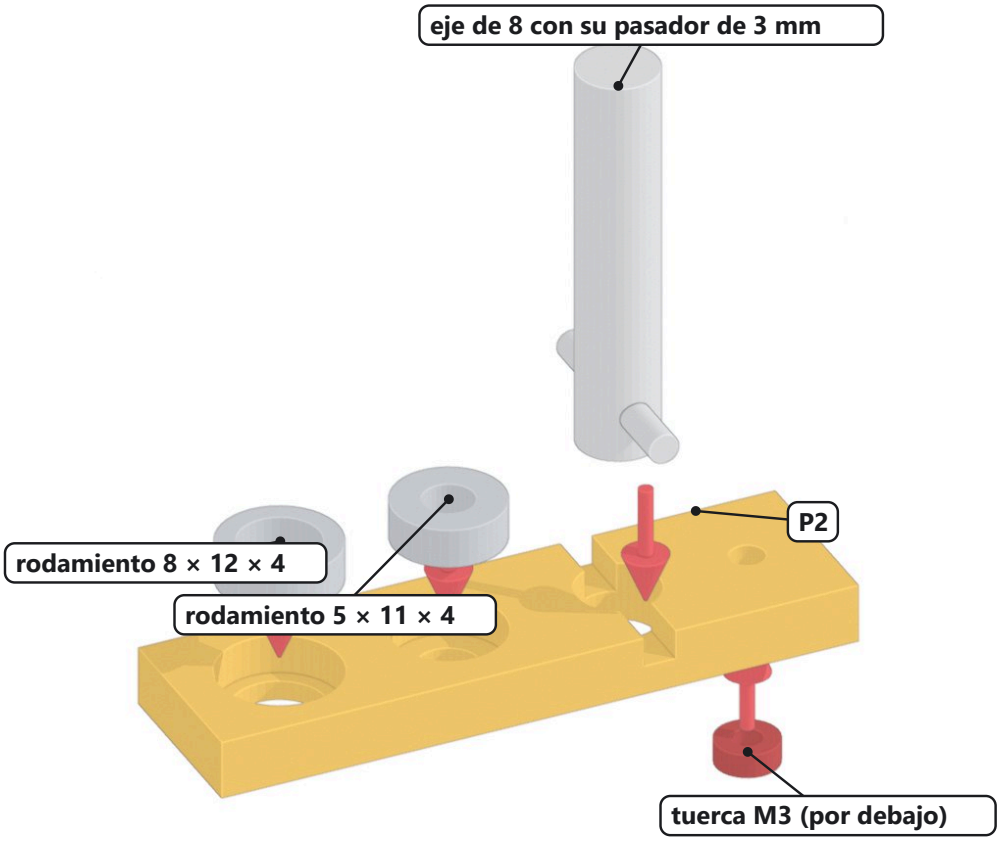
Total ≈ 3.6 kg y 96 h 11 min de impresora con los ajustes de los proyectos de Bambu (paredes de verdad, kit y repuestos). El **puntito** de cada pieza es su plástico y su color (arriba, « 🎨 »).

🧪 Etapa 0 · el kit de prueba, pieza a pieza (≈ 92 g y 5 h 39 min, con T3 y T4)

Carpeta `para_imprimir/1_PRUEBA_DE_ENCAJE (primero)` + **T3** y **T4** de `2_CAMIONETA`. Todo en **PETG negro**, en la misma cama (P6, T3 y T4 son piezas de verdad y van negras). **P7, imprímela 2 veces:** una en PETG y otra en **PLA rojo** (los imanes de los faldones van en PLA). Cada pieza prueba algo que el ordenador **no** puede saber: si lo que has comprado entra en TU plástico. Si todo está bien, lo grande también entra: lo demás está comprobado en el ordenador, tornillo a tornillo.

P2 Los rodamientos, el eje y la tuerca · 4 g · 17 min

Necesitas: 1 rodamiento 8 × 12 × 4 · 1 rodamiento 5 × 11 × 4 · la barra de 8 mm · 1 pasador de 3 × 20 · 1 tuerca M3



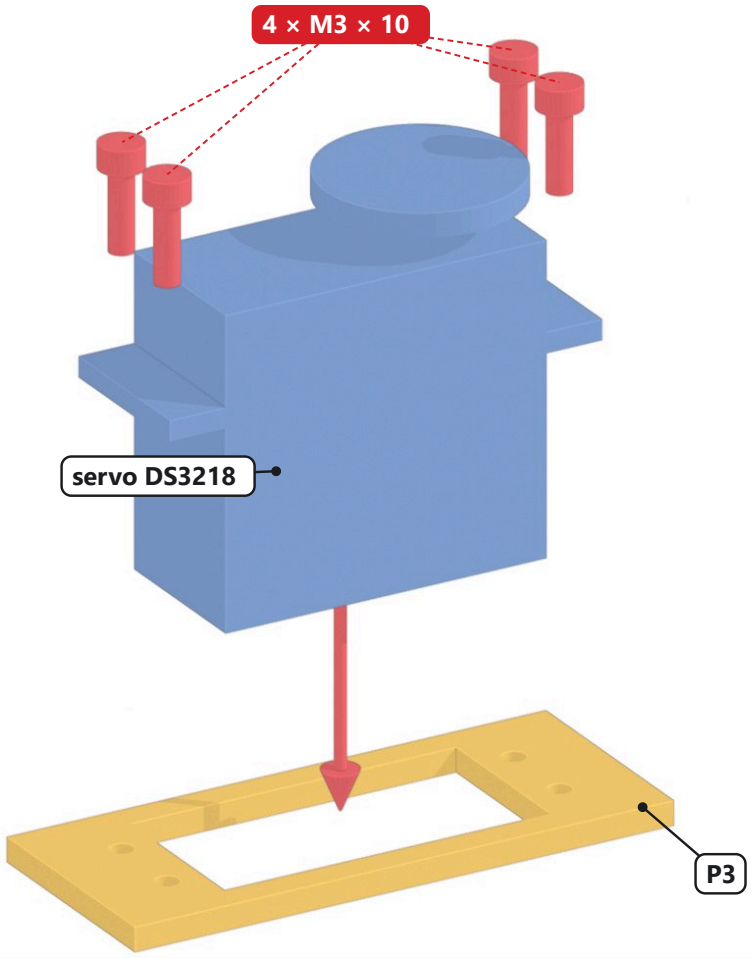
1. Aprieta cada **rodamiento** en su hueco con el pulgar: el grande (8 × 12) en el de la punta, el pequeño (5 × 11) en el de al lado.
2. Mete la **barra de 8 mm** por el agujero de la ranura.
3. Deja caer un **pasador de 3 mm** en la ranura de arriba (en la camioneta, el pasador es el que hace que el eje arrastre la corona y las ruedas).
4. Mete la **tuerca M3** por debajo, en su hueco de 6 lados.

✅ **Está bien si** los rodamientos entran a presión y no se caen con la pieza bocabajo, la barra entra justa (sin bailar), el pasador cae en la ranura y la tuerca no gira.

✋ **Si no: si un rodamiento no entra o se cae solo, o la barra baila: foto y cambio esa medida.**

P3 El servo en su ventana · 3 g · 13 min

Necesitas: 1 servo DS3218 | 4 tornillos M3 × 10



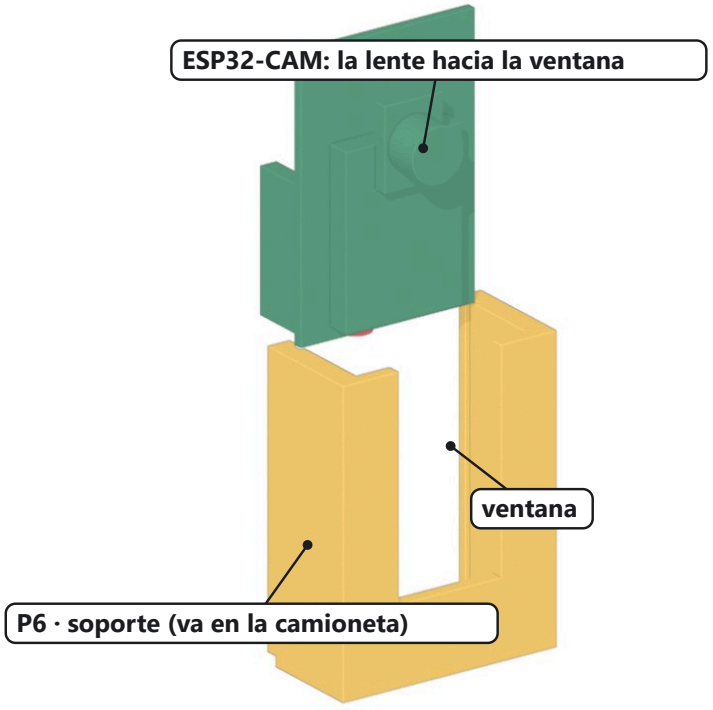
1. Mete el **servo** desde arriba por la ventana, hasta que las **orejas** apoyen en la placa.
2. Atornilla las 4 orejas: el tornillo **rosca en el plástico** (no lleva tuerca). Aprieta con la mano, sin pasarte.

✅ **Está bien si** el servo entra sin forzar y sin bailar, los 4 agujeros caen justo debajo de los de las orejas y los tornillos muerden.

✋ **Si no: si el servo no cabe o baila mucho (tu marca de DS3218 puede ser algo distinta): foto y ajusto la ventana de los 3 servos.**

P6 La cámara en su soporte · 6 g · 53 min

Necesitas: la ESP32-CAM



1. Baja la **ESP32-CAM** desde arriba por las 2 ranuras, con la **lente mirando a la ventana**.

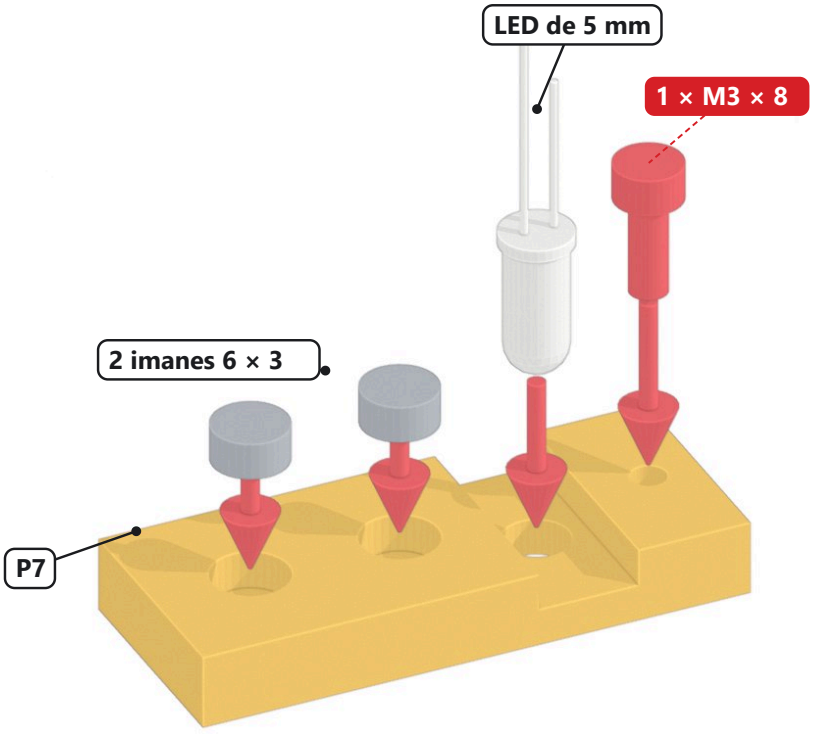
✅ **Está bien si** la placa baja hasta el fondo sin forzar, no baila, y la lente se ve entera por la ventana.

✋ **Si no: si la lente queda tapada por el borde de la ventana: foto de lado y la subo o la bajo.**

Esta pieza no se tira: es la I3, la de verdad (va en la cabina, paso 9).

P7 Los imanes, el LED y un tornillo (2 veces: PETG y PLA rojo) · 3 g · 15 min

Necesitas: 4 imanes de 6 × 3 (2 en cada una) · 1 LED de 5 mm · 1 tornillo M3 × 8



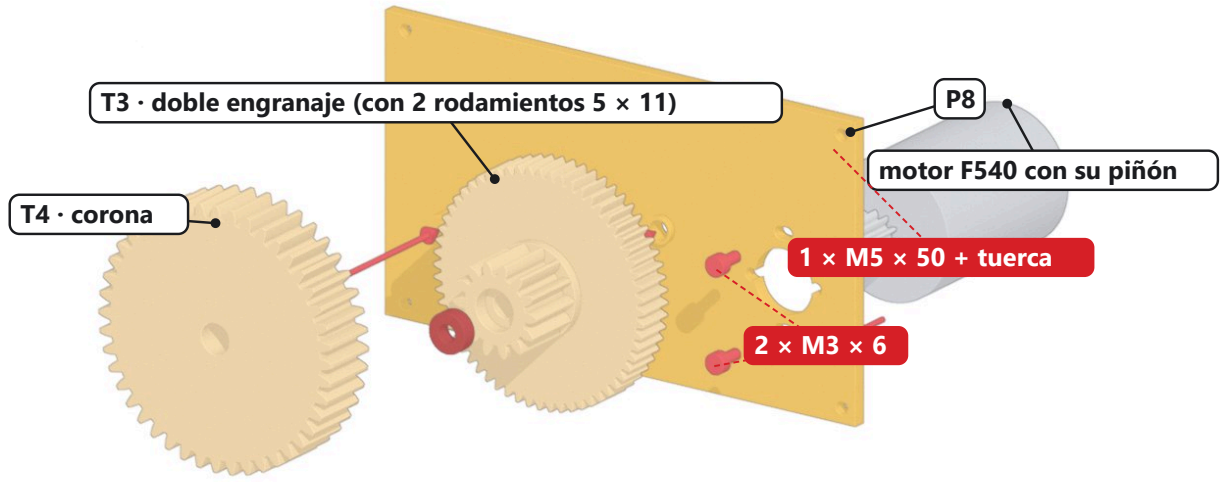
1. Aprieta los 2 **imanes** en sus huecos, en las dos (la de PLA es la de los faldones).
2. Mete el **LED** por la ranura y empújalo por su agujero: la cabeza asoma por debajo, como en las luces de la camioneta.
3. Rosca el **tornillo** en el agujero pequeño (sin tuerca), como el suelo y la cabina.

✅ **Está bien si** los imanes no se salen con la pieza bocabajo, el LED se queda sin pegamento y el tornillo muerde y aguanta sin pasarse de rosca.

✋ **Si no: si los imanes bailan o el tornillo gira loco: foto y cambio ese agujero.**

P8 El motor y los engranajes · 27 g · 62 min

Necesitas: el motor F540 con el piñón de acero · T3 y T4 (impresos: los de verdad) · 2 rodamientos 5 × 11 × 4 · 2 tornillos M3 × 6 · el tornillo M5 × 50 con su tuerca



1. Atornilla el **motor** por detrás de la placa con los 2 tornillos M3 × 6: el piñón asoma por el agujero grande.
2. Mete los 2 **rodamientos** en T3 (uno por cada lado).
3. Pasa el **M5 × 50** por detrás, por el agujero de al lado del motor, mete **T3** y pon la tuerca sin apretar del todo (T3 tiene que girar).
4. Pon **T4** (la corona) en su pivote, el redondo de la otra punta.
5. Gira **T4** con el dedo, despacio, una vuelta entera.

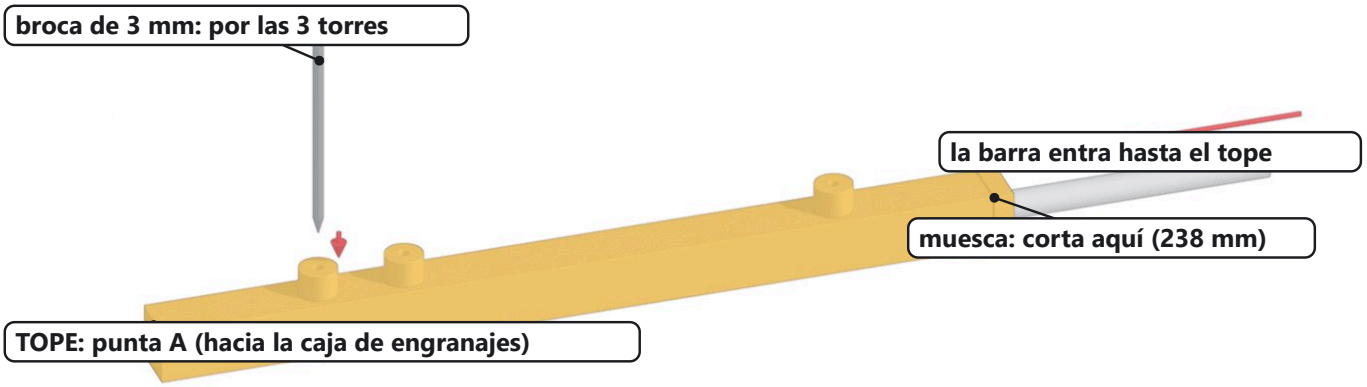
✅ **Está bien si** todo gira suave, sin saltos ni puntos duros, y los dientes casan (ni sueltos ni apretados).

✋ **Si no: si se atasca o salta: foto de cerca de los dientes y ajusto la distancia.**

Solo la placa es de prueba: T3, T4, el motor y los tornillos son los de verdad y luego van en la camioneta.

H1 La plantilla para taladrar el eje (sin medir) · 9 g · 33 min

Necesitas: la barra de 8 mm | taladro con broca de 3 mm



1. No es una prueba: es la **herramienta** del paso 2a. Metes la barra hasta el **tope** y taladras por las **3 torres**: sin medir ni marcar. Se imprime ahora porque va en la misma tanda.

✅ **Está bien si** la barra de 8 mm entra hasta el tope, justa (sin bailar).

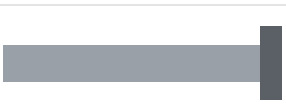
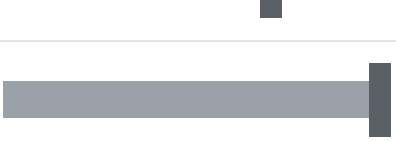
✋ **Si no: si la barra no entra: foto y cambio el canal.**

Cómo se usa: paso 2a.

3 · Los tornillos

Todos son de **cabeza Allen** (los 4 + 4 avellanados, de cabeza plana). Imprime esta página **al 100 %** y pon cada tornillo encima de su dibujo: si mide lo mismo, es ese. Además: ≈ 20 arandelas M3, 1 arandela M5 por rueda de delante y 2 en el M5 × 50.

Tornillo	Cuántos	Tuercas	Tamaño real (imprímelo al 100 %)
M3 × 6	2		

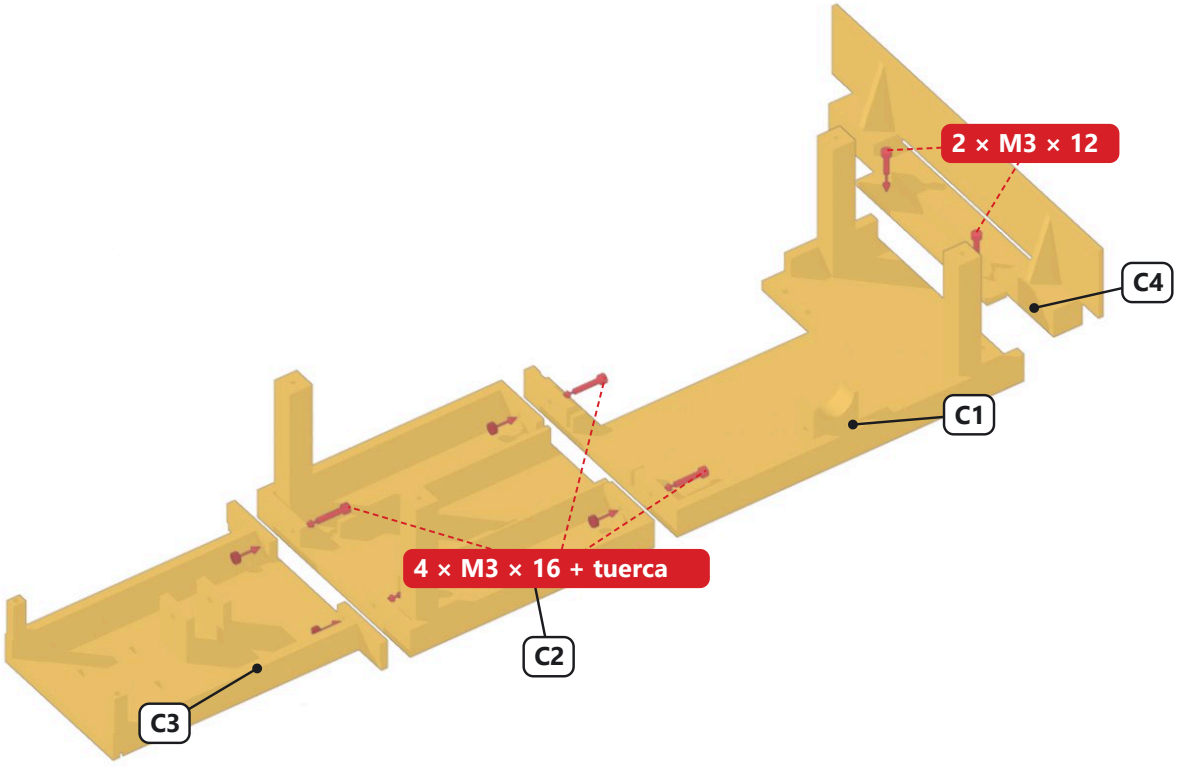
M3 × 8	17		
M3 × 8 avellanado	4		
M3 × 10	38	16 con tuerca	
M3 × 12	20	5 con tuerca	
M3 × 12 avellanado	4		
M3 × 16	19	19 con tuerca	
M3 × 25	6	2 con tuerca	
M3 × 35	2	2 con tuerca	
M3 × 45	2		
M4 × 40	1	1 con tuerca	
M5 × 35	2	2 con tuerca	
M5 × 50	2	2 con tuerca	

Los tornillos del kit de prueba (2 × M3 × 6, 4 × M3 × 10, 1 × M3 × 8 y el M5 × 50) son de esta misma lista: después van en la camioneta.

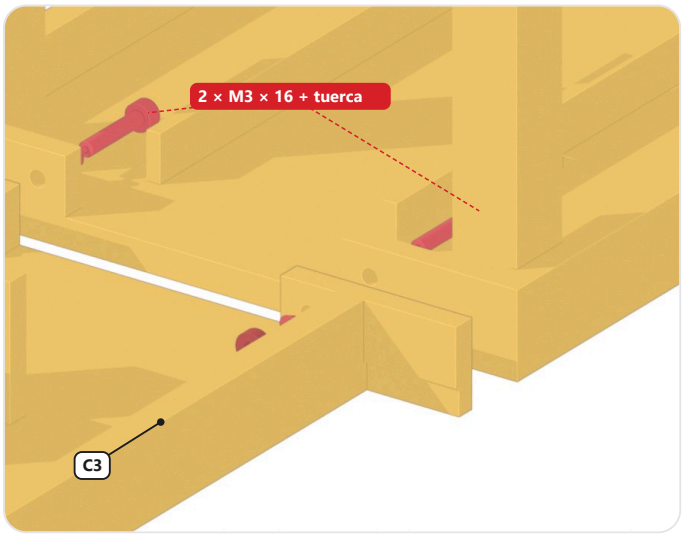
4 · Montaje paso a paso

1 El chasis

Necesitas: C1 C2 C3 C4 **4 × M3 × 16 + tuerca** **2 × M3 × 12**



1. Junta **C1 con C2** y **C2 con C3** por sus bridas: **2 tornillos en cada junta**, metidos **de lado** (de atrás hacia delante) y su **tuerca** al otro lado.
2. En la junta de delante los agujeros van **más hacia dentro** que en la de atrás: es a propósito (fuera está el larguero).
3. El paragolpes **C4** va **encima** de la placa de atrás: 2 tornillos **desde arriba** (roscan en la placa).

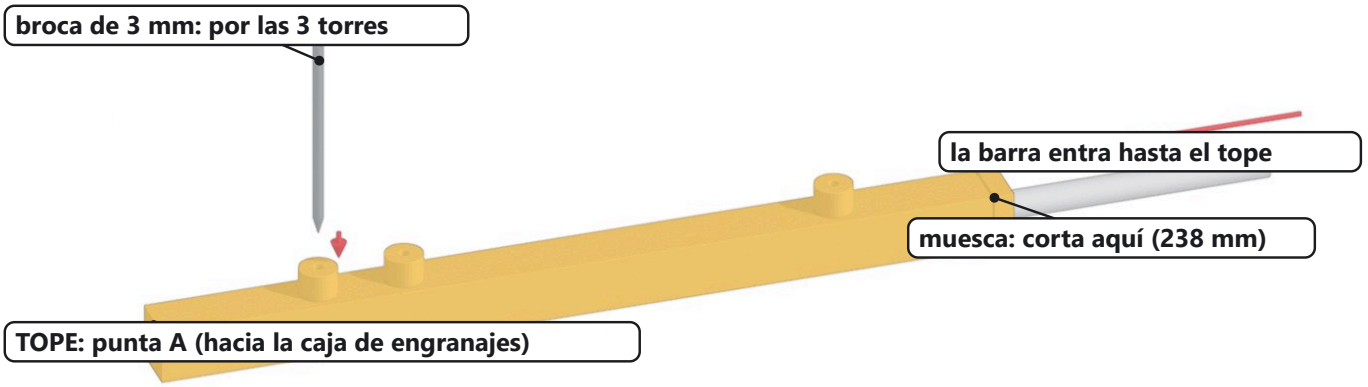


Las juntas: tornillo de lado y tuerca al otro lado

✅ **Está bien si** el chasis queda recto: apóyalo en la mesa y no cojea.

2a El eje de atrás: cortar y taladrar (sin medir)

Necesitas: barra de 8 mm | H1 | broca de 3 mm

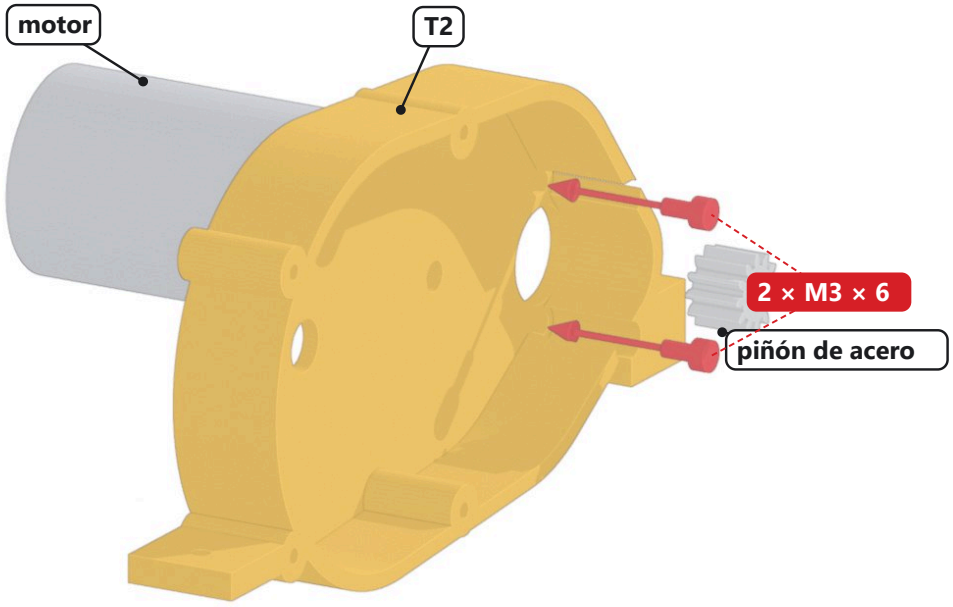


1. Mete la barra de 8 mm en la plantilla **H1** por la punta abierta, **hasta que toque el tope**. No hay que medir nada: los 3 agujeros ya están en su sitio (44, 69 y 194 mm).
2. Si la barra es más larga, córtala por la **muesca** de la plantilla (238 mm) y lima la punta.
3. Sujeta H1 con un sargento sobre una tabla y taladra por las **3 torres** con broca de **3 mm** para metal (gotas de aceite y despacio), sin sacar la barra. Si no tienes taladro, en una ferretería te lo hacen con la plantilla.
4. Prueba los 3 **pasadores de 3 × 20**: tienen que quedar centrados. La punta del **tope** (la de los 2 agujeros juntos) va hacia la caja de engranajes.

✅ **Está bien si** los 3 pasadores entran y asoman lo mismo por los dos lados.

2b El motor en su caja (T2)

Necesitas: T2 | motor | piñón de acero | **2 × M3 × 6**

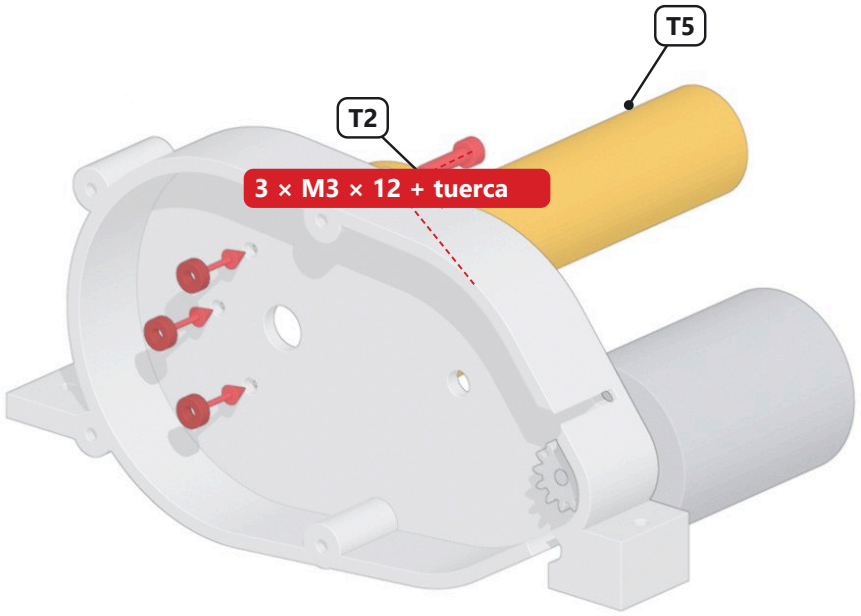


1. Pon el **piñón de acero** en el eje del motor y aprieta su prisionero sobre la **parte plana** del eje.
2. Apoya el motor en la cara de fuera de **T2**: el piñón entra por el agujero grande.
3. Desde **DENTRO** de T2, por los 2 huecos redondos, mete los 2 tornillos por las ranuras hasta el motor. **Déjalos flojos**: se aprietan en el paso 2d.
4. **No uses tornillos más largos:** más de 3 mm dentro del motor lo estropean.

✅ **Está bien si** el motor se puede mover un poco a lo largo de las ranuras.

2c El tubo del eje (T5)

Necesitas: T5 | rodamiento 8 × 12 × 4 | **3 × M3 × 12 + tuerca**



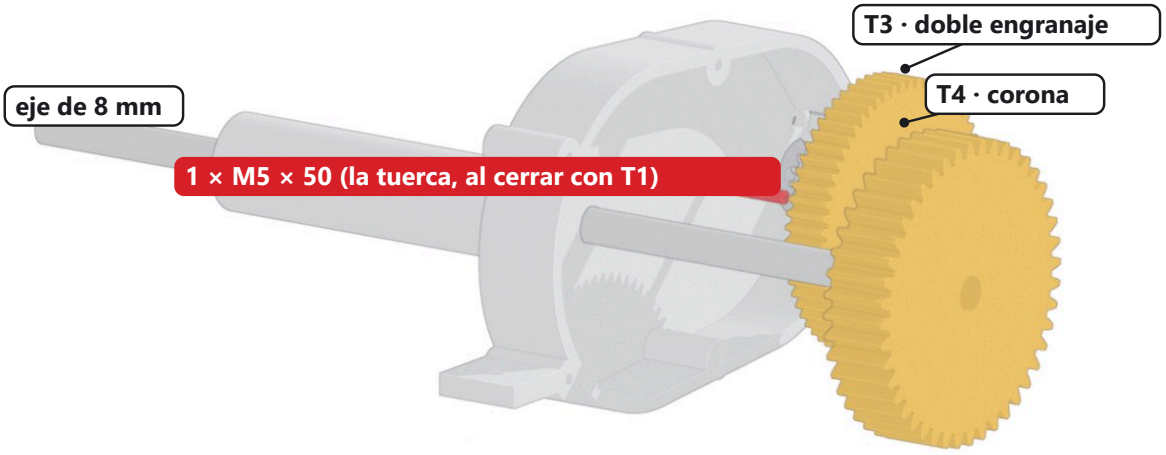
1. **T5** contra la cara de fuera de T2 (la del motor): 3 tornillos desde el lado del tubo, con su **tuerca por dentro** de T2.
2. En la punta del tubo, un **rodamiento 8 × 12 × 4** a presión.

✅ **Está bien si** el tubo no baila.

2d El doble engranaje y el engrane del motor

Necesitas: T3 · T4 · 2 rodamientos 5 × 11 × 4 · eje

1 × M5 × 50 (la tuerca, al cerrar con T1)

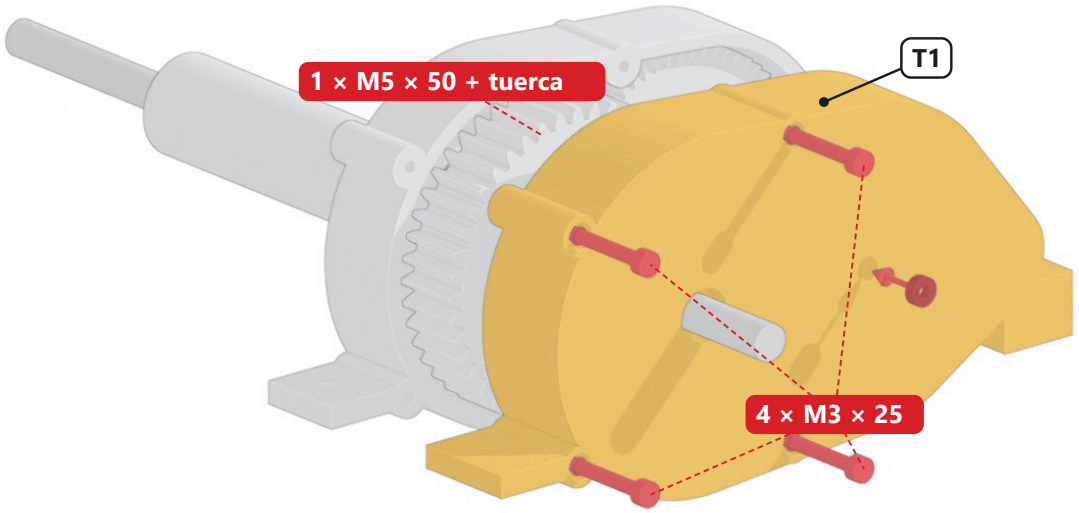


1. **T3** con un rodamiento 5 × 11 × 4 en cada cara. Mete el **M5 × 50** por la cara del motor de T2 (con arandela), pasa T3 y déjalo ahí (la tuerca va al cerrar).
2. **Ajusta el motor:** mete una tira de **papel** entre el piñón del motor y la rueda de 60 de T3, empuja el motor hacia T3 y aprieta sus 2 tornillos. Quita el papel.
3. **T4** (la corona) en el eje con el pasador del agujero de **69 mm**. Mete el eje por el tubo.

✅ **Está bien si** al girar el piñón con el dedo todo gira suave y casi sin holgura.

2e Cerrar la caja (T1)

Necesitas: T1 | rodamiento 8 × 12 × 4 | **4 × M3 × 25** | **1 × M5 × 50 + tuerca**

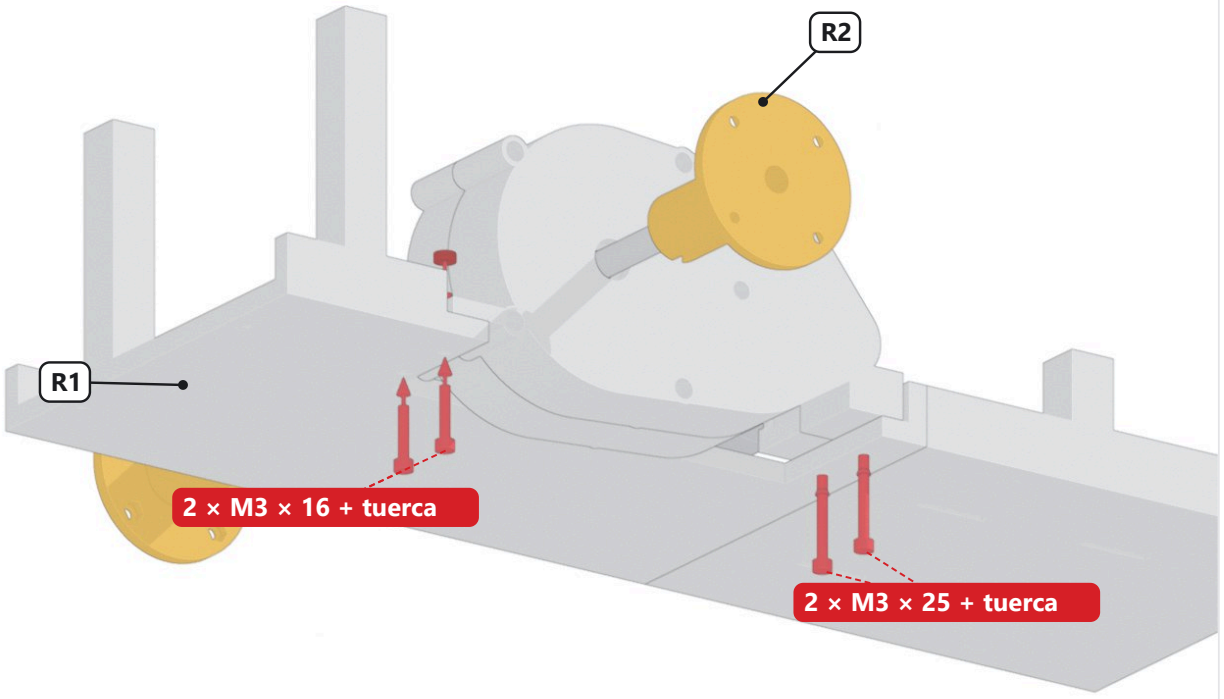


1. El otro **rodamiento 8 × 12 × 4** en el hueco de **T1**.
2. Cierra con T1: 4 tornillos **desde fuera** (roscan en T2).
3. La **tuerca del M5** por fuera de T1.

✅ **Está bien si** el eje gira con la mano y arrastra el motor (la caja cerrada no roza).

2f La caja al chasis y los bujes de atrás

Necesitas: R1 · R2 · pasadores · **2 × M3 × 16 + tuerca** · **2 × M3 × 25 + tuerca**



1. La caja sobre la placa de C1: 4 tornillos **desde debajo** con tuerca arriba. Los de las patas de **atrás son de 16**; los de **delante, de 25**.
2. El tubo apoya en su cuna: sujétalo con una **brida** de plástico.
3. Los bujes **R1** y **R2** en las puntas del eje con su pasador (agujeros de 44 y 194 mm).

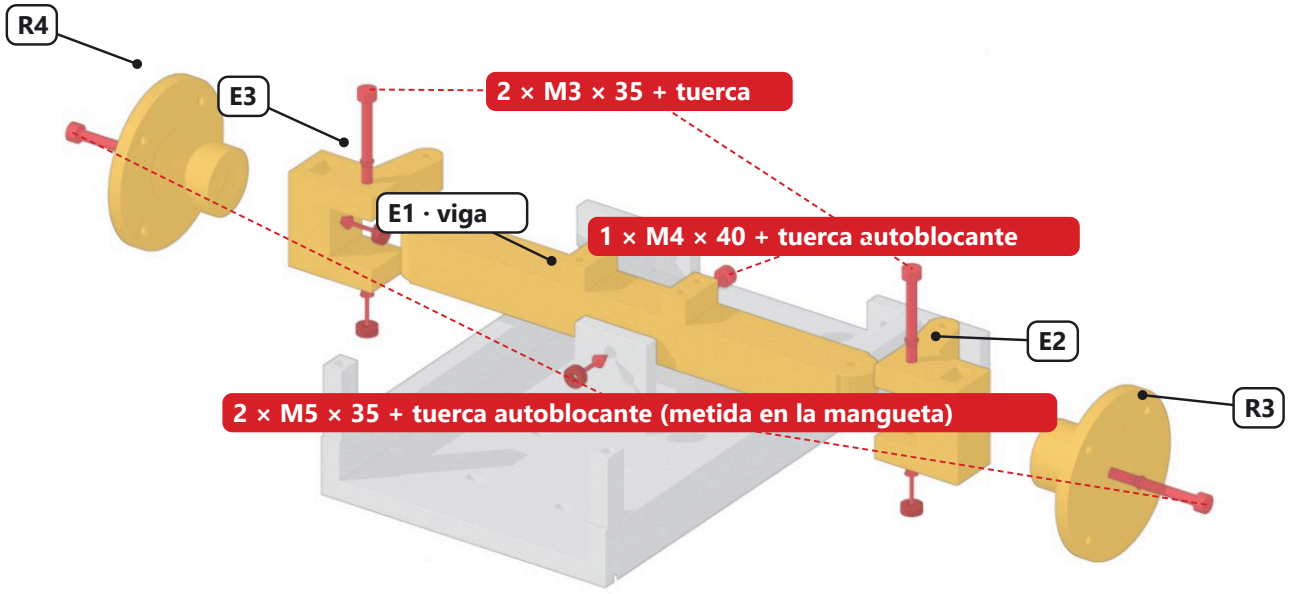
✅ **Está bien si** el eje gira y no se desliza de lado.

3a El eje de delante y las manguetas

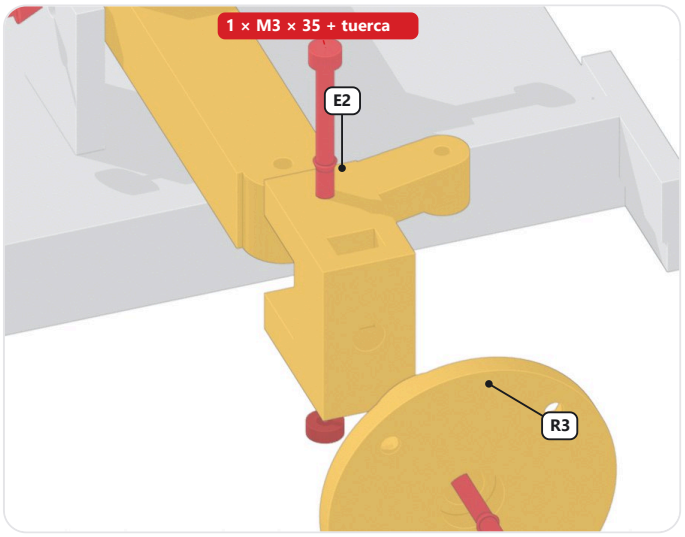
Necesitas: E1 · E2 · E3 · R3 · R4 · 4 rodamientos 5 × 11 × 4

1 × M4 × 40 + tuerca autoblocante · **2 × M3 × 35 + tuerca**

2 × M5 × 35 + tuerca autoblocante (metida en la mangueta)



1. La viga **E1** entre los 2 pivotes del chasis con el **M4 × 40** y tuerca autoblocante **sin apretar**: tiene que **bascular** suelta.
2. Mete la **tuerca M5 autoblocante** por arriba en la ranura de cada mangueta (una gota de pegamento para que no se caiga).
3. Cada mangueta (**E2** izquierda, **E3** derecha) abraza la punta de la viga: **M3 × 35** de arriba abajo con tuerca. Que gire suave, sin holgura.
4. Cada buje (**R3**, **R4**) con sus 2 rodamientos 5 × 11 × 4. Arandela M5 entre buje y mangueta y el **M5 × 35 desde fuera**, por el buje, hasta la tuerca metida.

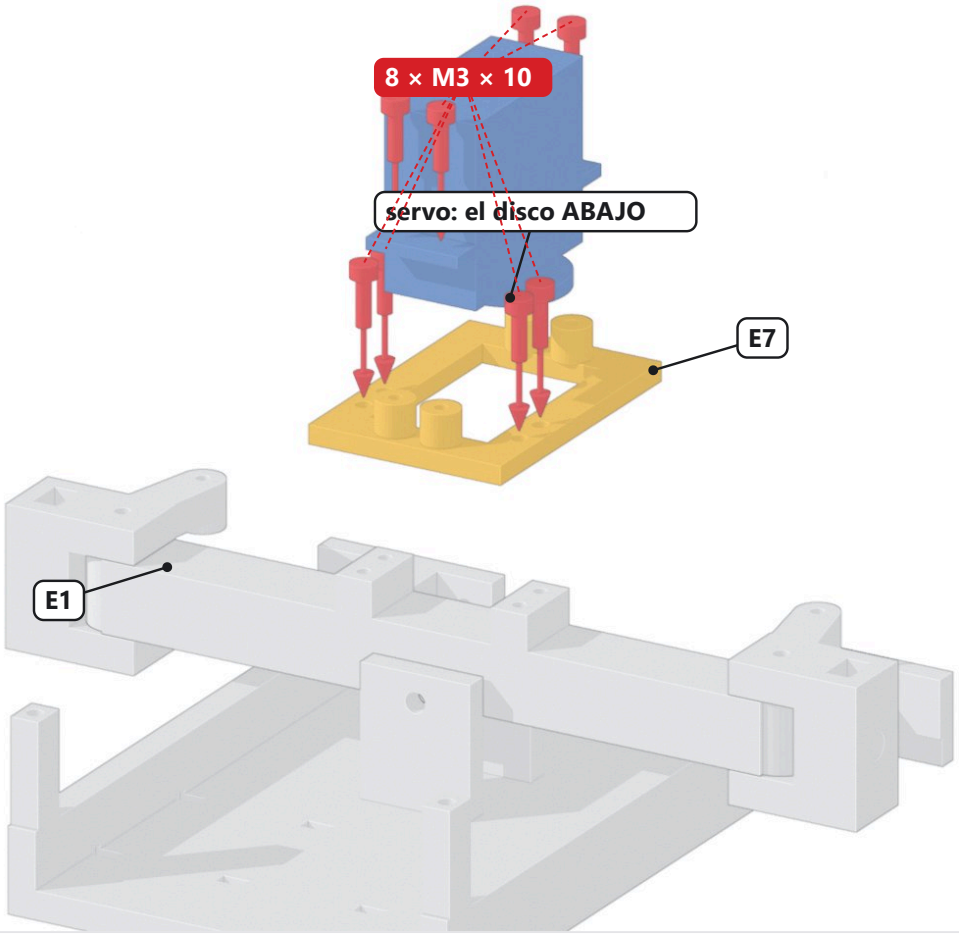


La tuerca M5 entra por arriba en la mangueta y se queda

✅ **Está bien si** la viga bascula suelta y cada buje gira libre sin holgura.

3b El servo de dirección

Necesitas: E7 | servo DS3218 de 180° | **8 × M3 × 10**

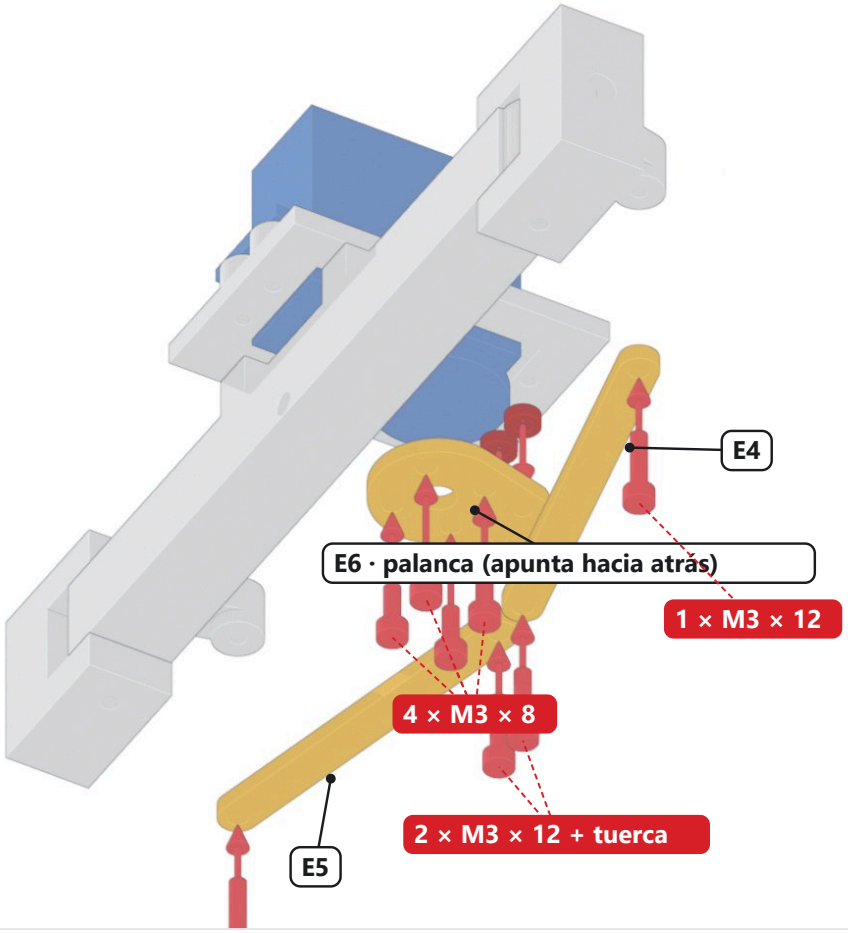


1. El servo va **AL REVÉS**: el disco (lo que gira) **ABAJO**, mirando a la carretera.
2. El servo en su soporte **E7**: 4 tornillos por las orejas, desde arriba.
3. E7 a las 2 columnas de la viga: 4 tornillos desde arriba.

✅ **Está bien si** el disco del servo queda abajo y en el centro de la viga.

3c La palanca y las bieletas

Necesitas: E6 · E4 · E5 · **4 × M3 × 8** · **2 × M3 × 12 + tuerca** · **2 × M3 × 12**

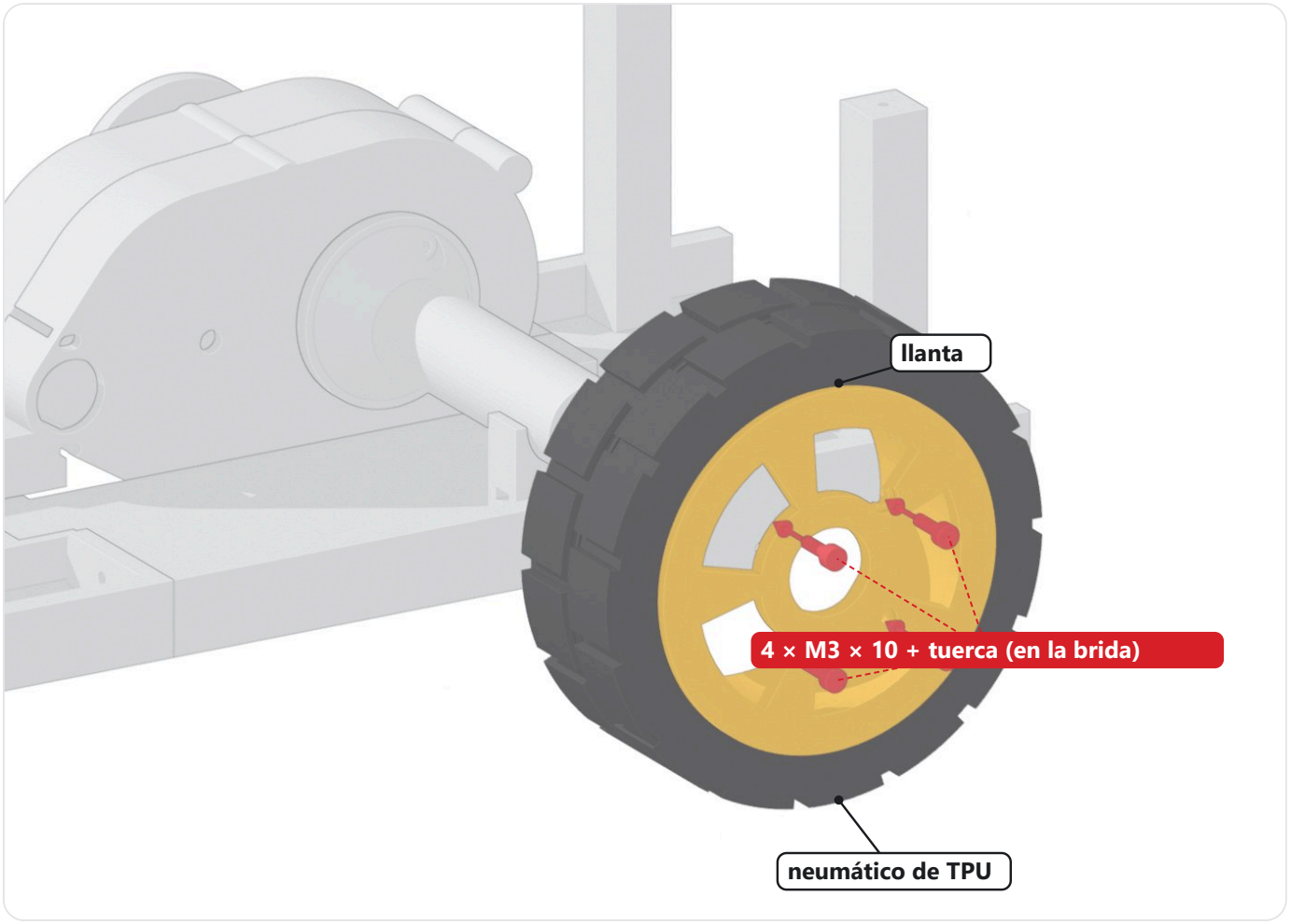


1. **Centra el servo antes:** enciende la emisora con la dirección al centro y deja que el servo se quede quieto.
2. La palanca **E6** al disco del servo, por debajo, **apuntando hacia ATRÁS** (hacia el eje de atrás): 4 tornillos.
3. Las bieletas **E4** (izquierda) y **E5** (derecha) **por debajo**: en la palanca, tornillo de 12 con tuerca encima (aprieta y afloja un cuarto de vuelta: tiene que girar); en la punta del brazo de la mangueta, tornillo de 12 desde abajo (rosca en el brazo).

✅ **Está bien si** con la dirección al centro, las 2 ruedas miran rectas.

4 Las ruedas

Necesitas: llanta R5 × 4 | neumático R9 × 4 (TPU) | **16 × M3 × 10 + tuerca (en la brida)**

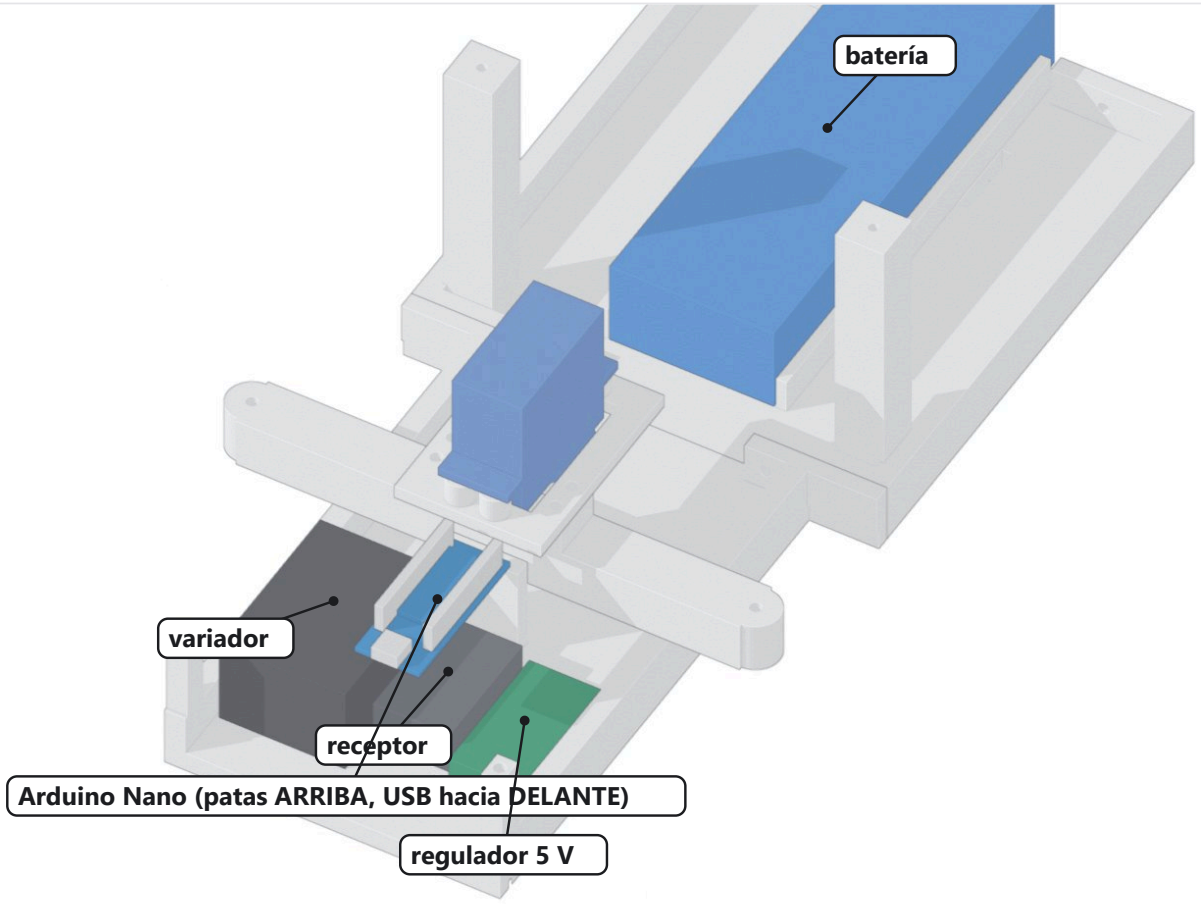


1. Imprime primero **1 llanta y 1 neumático** y mételo: si entra apretado y no se sale con la mano, imprime los otros 3 (si queda flojo, mándame foto: cambio el agujero del neumático).
2. Mete cada neumático de TPU en su llanta (aprieta: si cuesta, 1 minuto en agua caliente).
3. Una tuerca M3 en cada hueco de 6 lados de la brida del buje (4 por buje).
4. Cada rueda a su buje: 4 tornillos **desde fuera**.

✅ **Está bien si** las 4 ruedas giran sin rozar nada.

5 La electrónica, el Nano y la batería

Necesitas: variador · receptor · Nano · regulador · batería

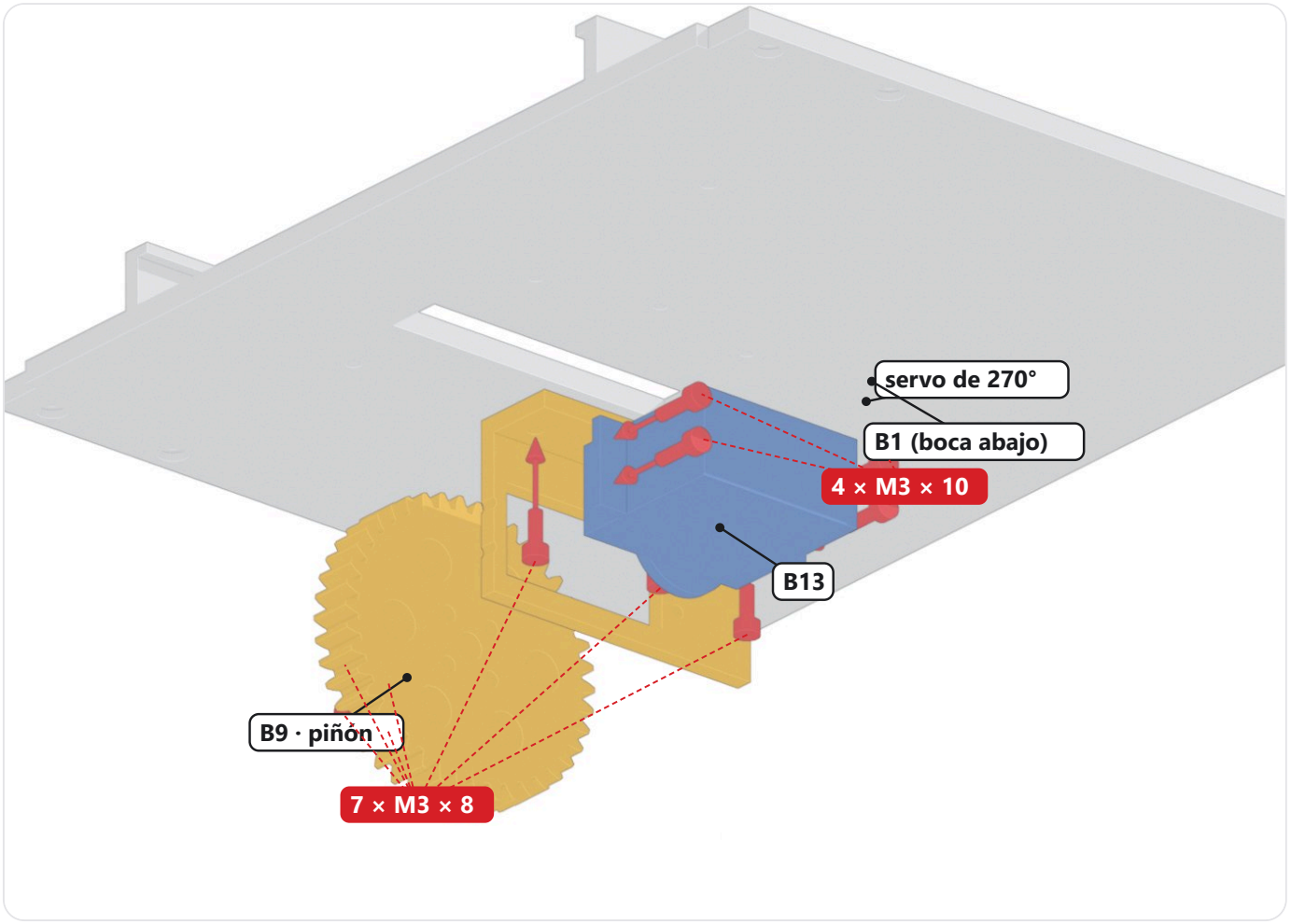


1. Delante, sobre la placa de C3, con **bridas** por sus ranuras: el **variador** a la derecha, el **receptor** en el centro y el **regulador** a la izquierda.
2. **El Nano va ENCIMA del receptor**, con un trozo de cinta de espuma de doble cara entre los dos, y la misma brida los sujeta. Las **patas hacia ARRIBA** (ahí se enchufan los cables Dupont; si tu Nano trae las patas soldadas hacia abajo, ponlo boca abajo) y el **USB hacia DELANTE** (para grabarlo se llega quitando la cabina).
3. La **batería** entre sus 2 guías, con la cinta de **velcro** por las 2 ranuras.
4. Las conexiones, en el **apartado 5 · ⚡ Los cables**.

✅ **Está bien si ¡ya rueda!** Con la emisora, prueba el gas y la dirección en el suelo antes de imprimir lo siguiente.

6a El servo de la cama y su piñón

Necesitas: B1 (boca abajo) · B13 · B9 · servo DS3218 de 270° · **4 × M3 × 10** · **7 × M3 × 8**

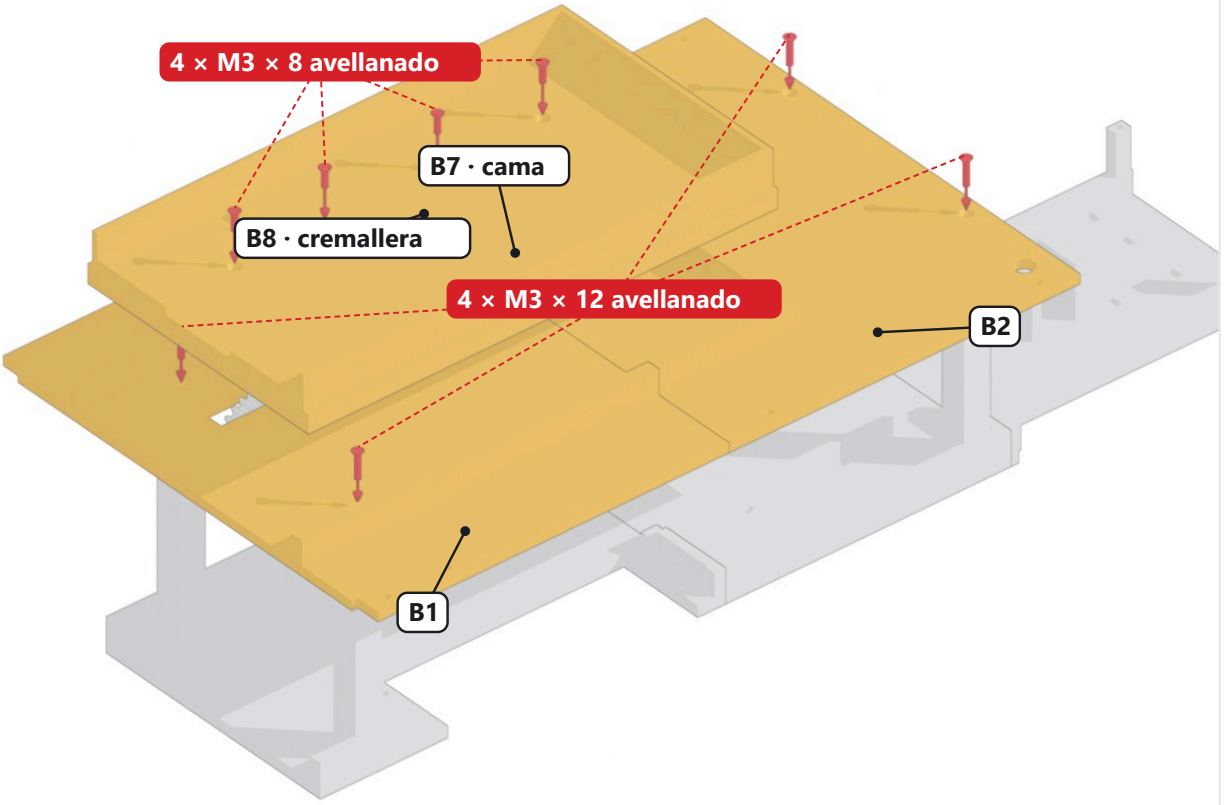


1. Con el suelo **B1 boca abajo** en la mesa.
2. El servo de **270°** en la ventana de **B13**, con el **eje hacia la IZQUIERDA** de la camioneta (hacia donde va el piñón): 4 tornillos por las orejas.
3. B13 al suelo: 3 tornillos **desde abajo** (roscan en el suelo).
4. El piñón **B9** al disco del servo: 4 tornillos (las cabezas quedan metidas en sus huecos).

✅ **Está bien si** el piñón asoma por la ranura del suelo.

6b Los suelos y la cremallera

Necesitas: B1 B2 B7 B8 **4 × M3 × 12 avellanado** **4 × M3 × 8 avellanado**

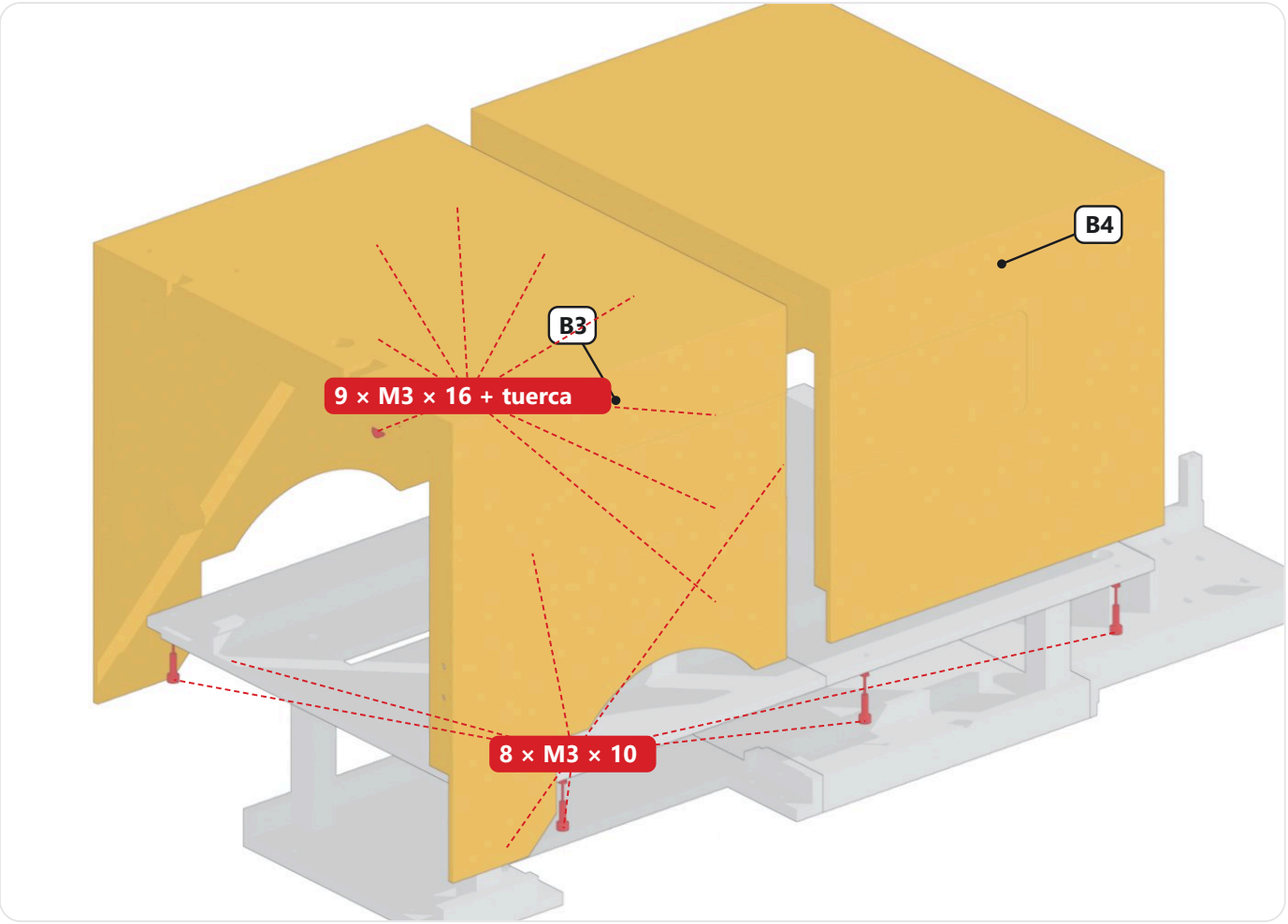


1. Los 2 suelos (**B1** atrás, **B2** delante) sobre los 4 postes del chasis: 4 tornillos **avellanados** desde arriba (las cabezas quedan a ras: la cama pasa por encima).
2. La cremallera **B8** bajo la cama **B7**, en su canal: 4 tornillos avellanados **de 8** desde arriba. **No los pongas más largos:** asomarían entre los dientes.
3. **La cama se mete al final** (paso 8c).

✅ **Está bien si** las cabezas no sobresalen del suelo.

7 La caja de carga

Necesitas: B3 · B4 · 2 imanes · **9 × M3 × 16 + tuerca** · **8 × M3 × 10**

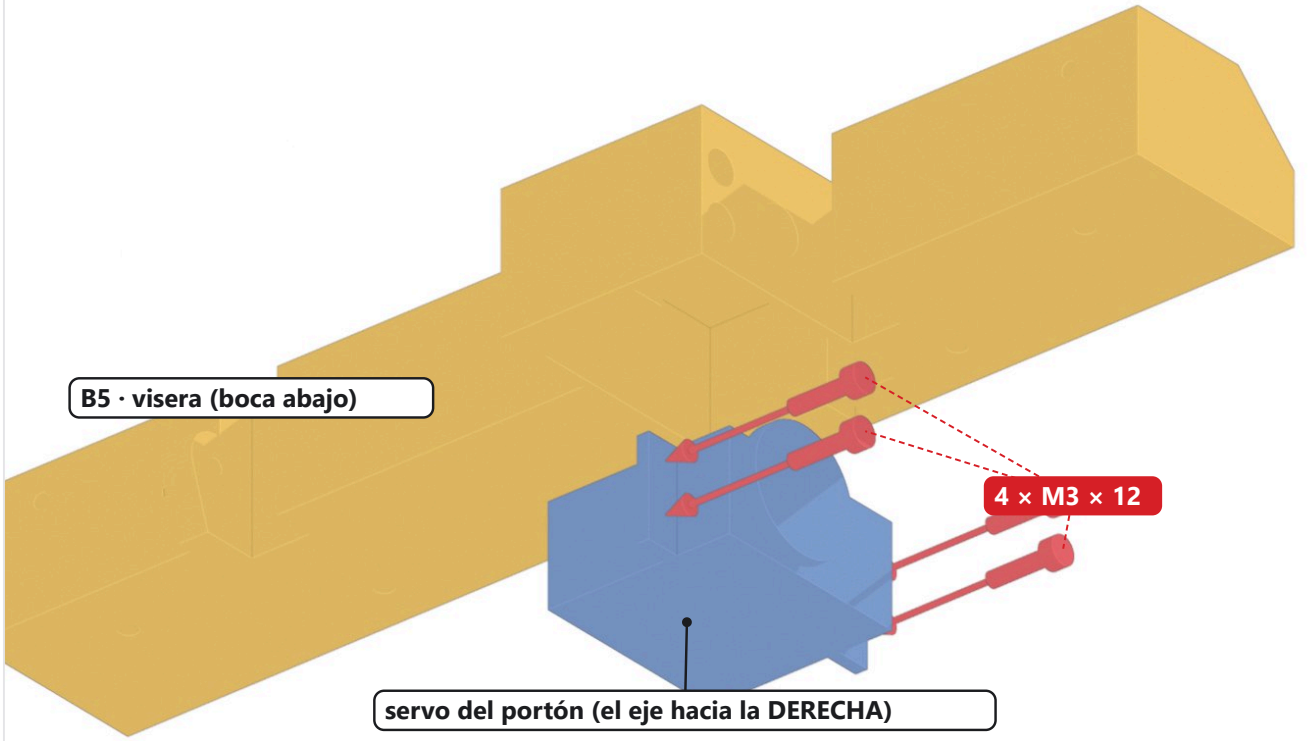


1. Junta las 2 mitades (**B3** atrás, **B4** delante) por sus bridas de dentro: 9 tornillos con tuerca.
2. Baja la caja sobre el suelo y, **desde debajo** (por los lados, fuera del chasis), 8 tornillos a sus pestañas.
3. Los 2 **imanes** en el borde de arriba de atrás (gota de pegamento; mira que los del portón los **atraigan**).

✅ **Está bien si** la caja no se mueve al empujarla.

8a El servo del portón en la visera

Necesitas: B5 · servo DS3218 de 180° · **4 × M3 × 12**

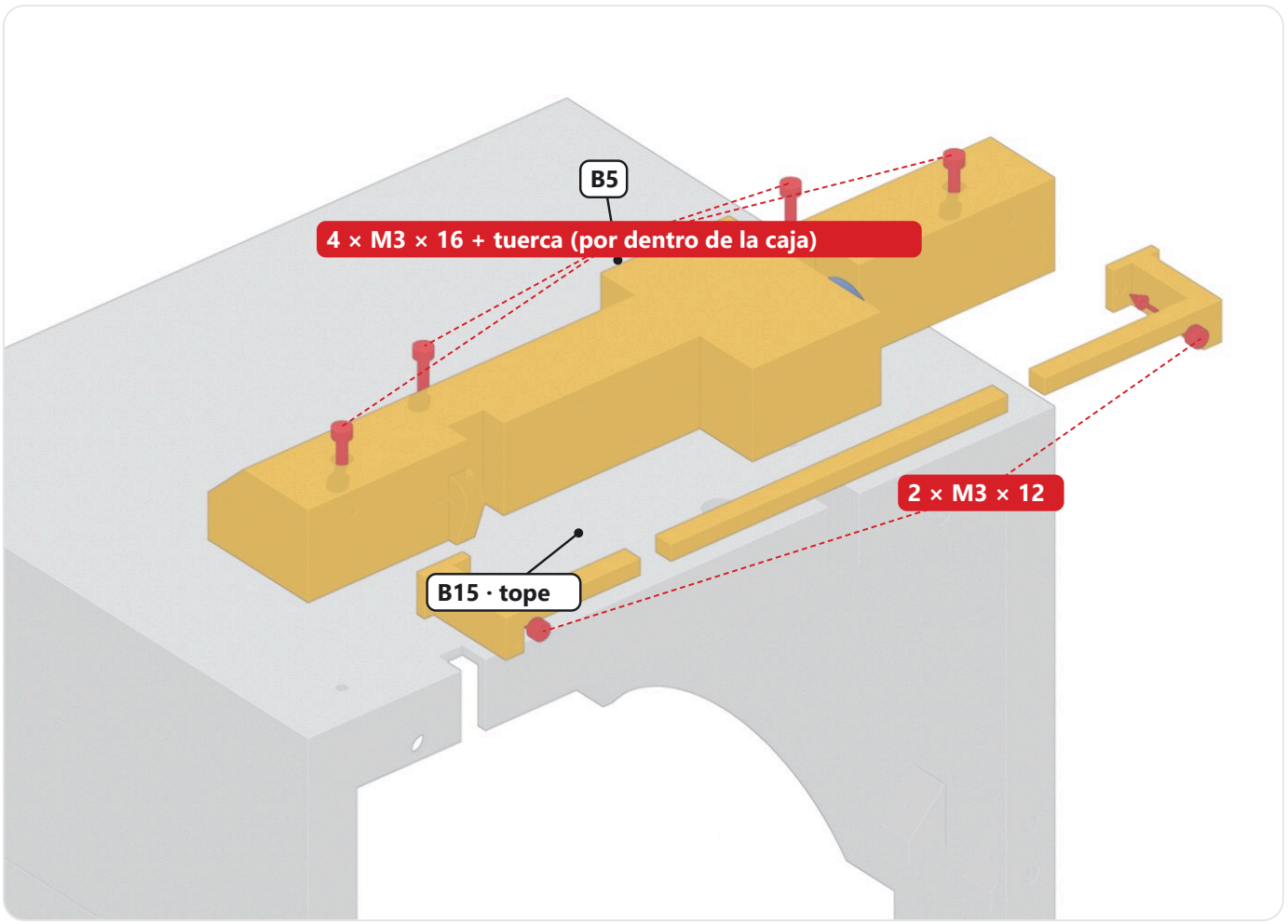


1. Con la visera **B5** boca abajo: el servo entra **por abajo** en su hueco, con el **eje hacia la DERECHA** de la camioneta (sale por el agujero redondo).
2. 4 tornillos por los **4 agujeros redondos** de la cara derecha de la visera (por ahí entra el destornillador): la cabeza aprieta la oreja del servo.

✅ **Está bien si** el servo no se mueve dentro de la visera.

8b La visera al techo y el tope

Necesitas: B5 · B15 · **4 × M3 × 16 + tuerca (por dentro de la caja)** · **2 × M3 × 12**

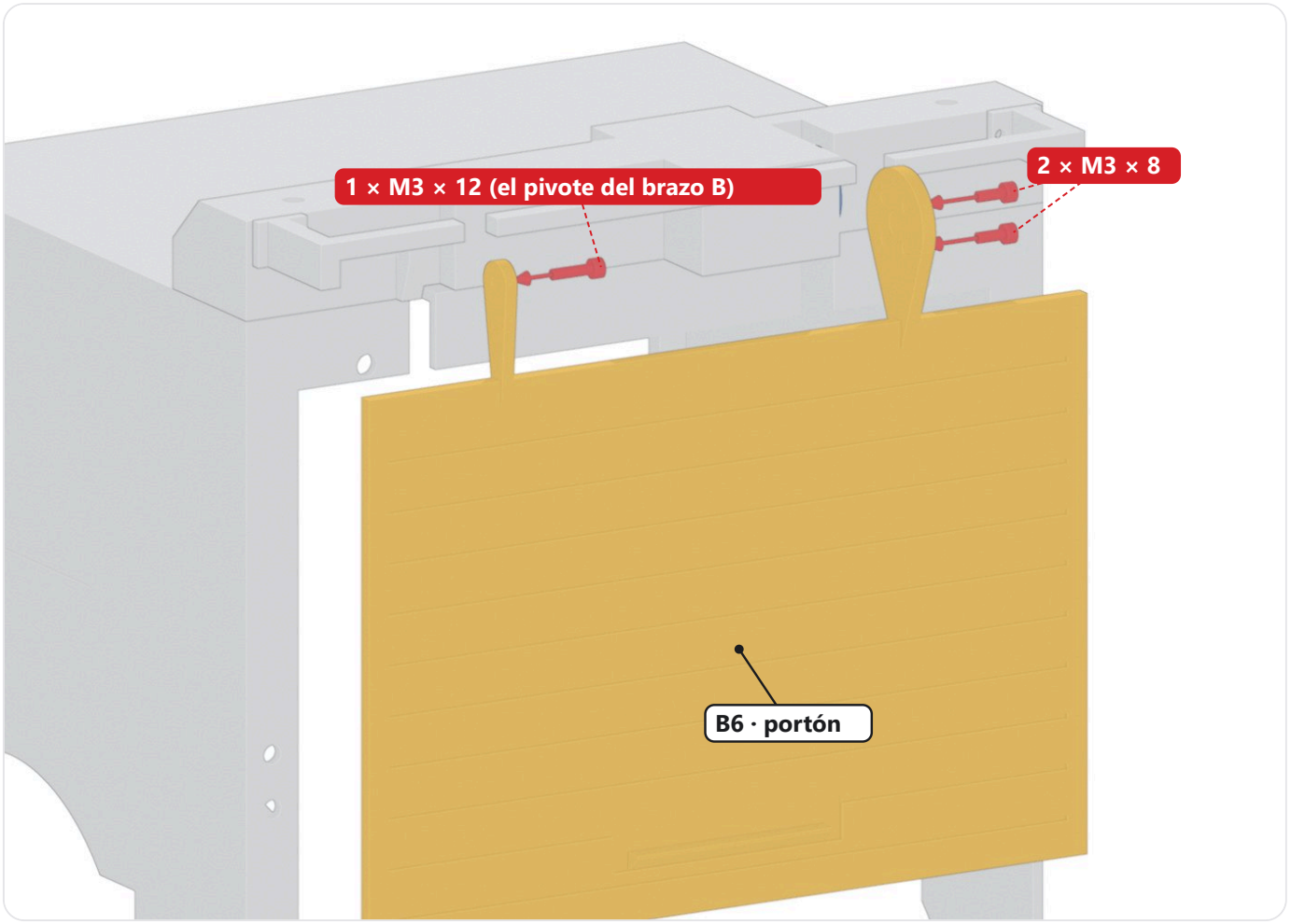


1. Pasa el cable del servo por el agujero del techo.
2. La visera al techo: 4 tornillos **de 16 desde arriba** con su **tuerca por DENTRO** de la caja (se llega por detrás).
3. El tope **B15** a la visera por detrás: 2 tornillos.

✅ **Está bien si** la visera no se mueve.

8c El portón y meter la cama

Necesitas: B6 · **2 × M3 × 8** · **1 × M3 × 12 (el pivote del brazo B)**

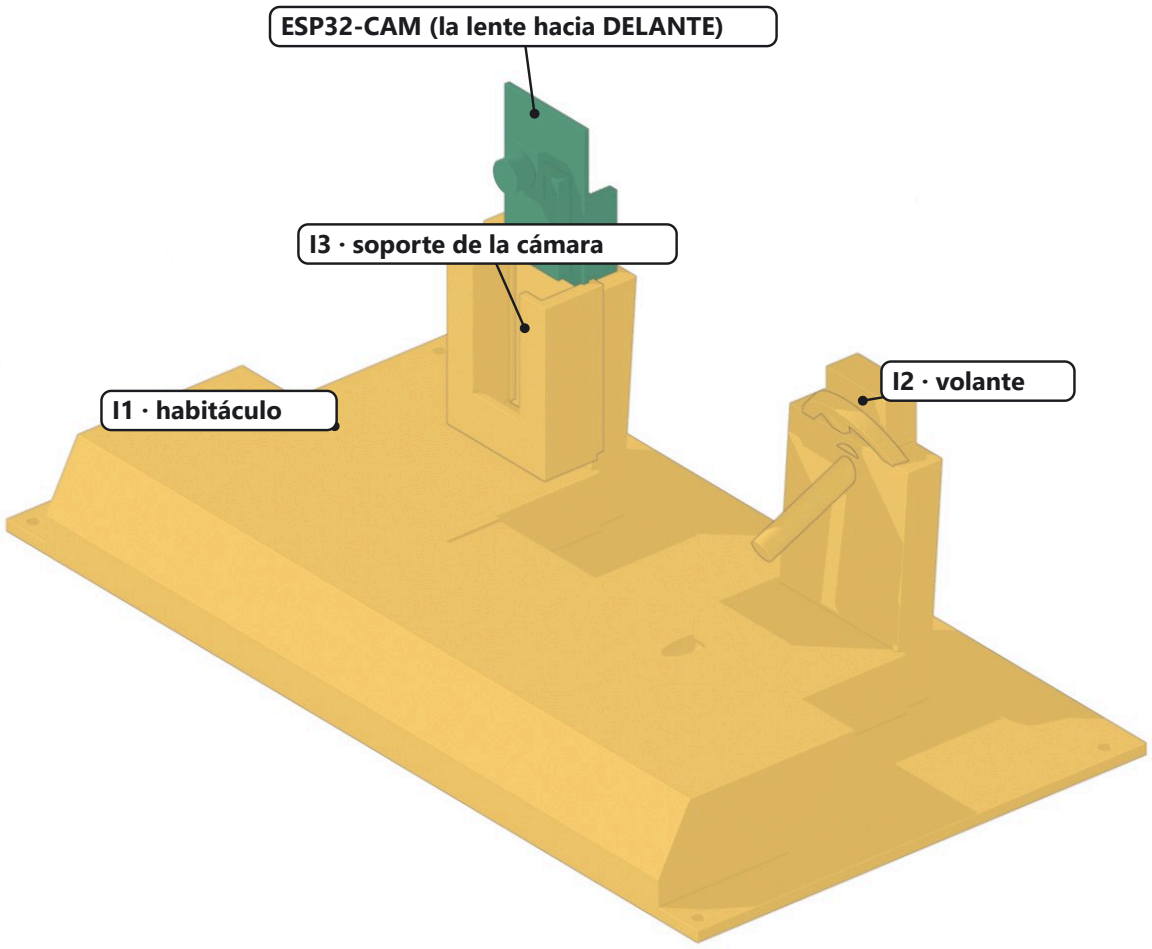


1. **Pon el servo en «cerrado» antes:** enciende con la emisora en «todo cerrado».
2. El brazo grande del portón **B6** (el de la derecha) al disco del servo con el portón cerrado: **2 tornillos** (los 2 de atrás; los otros dos no se alcanzan y no hacen falta).
3. El otro brazo (izquierda): tornillo de 12 desde el lado del brazo, que rosca en la oreja de la visera. Apriétalo hasta que toque y **afloja un cuarto de vuelta**; una gota de **fijador de roscas** (tipo Loctite azul).
4. **Meter la cama:** pon la emisora en «cama fuera» (se abre el portón). Mete la cama por detrás sobre sus raíles hasta que notes el piñón. Pasa a «portón abierto»: el servo la mete él solo y la deja exacta. Después, «todo cerrado».

✅ **Está bien si** el portón abre suave hasta el tope y la cama sale entera.

9 El habitáculo, el volante y la cámara

Necesitas: I1 · I2 · I3 · ESP32-CAM

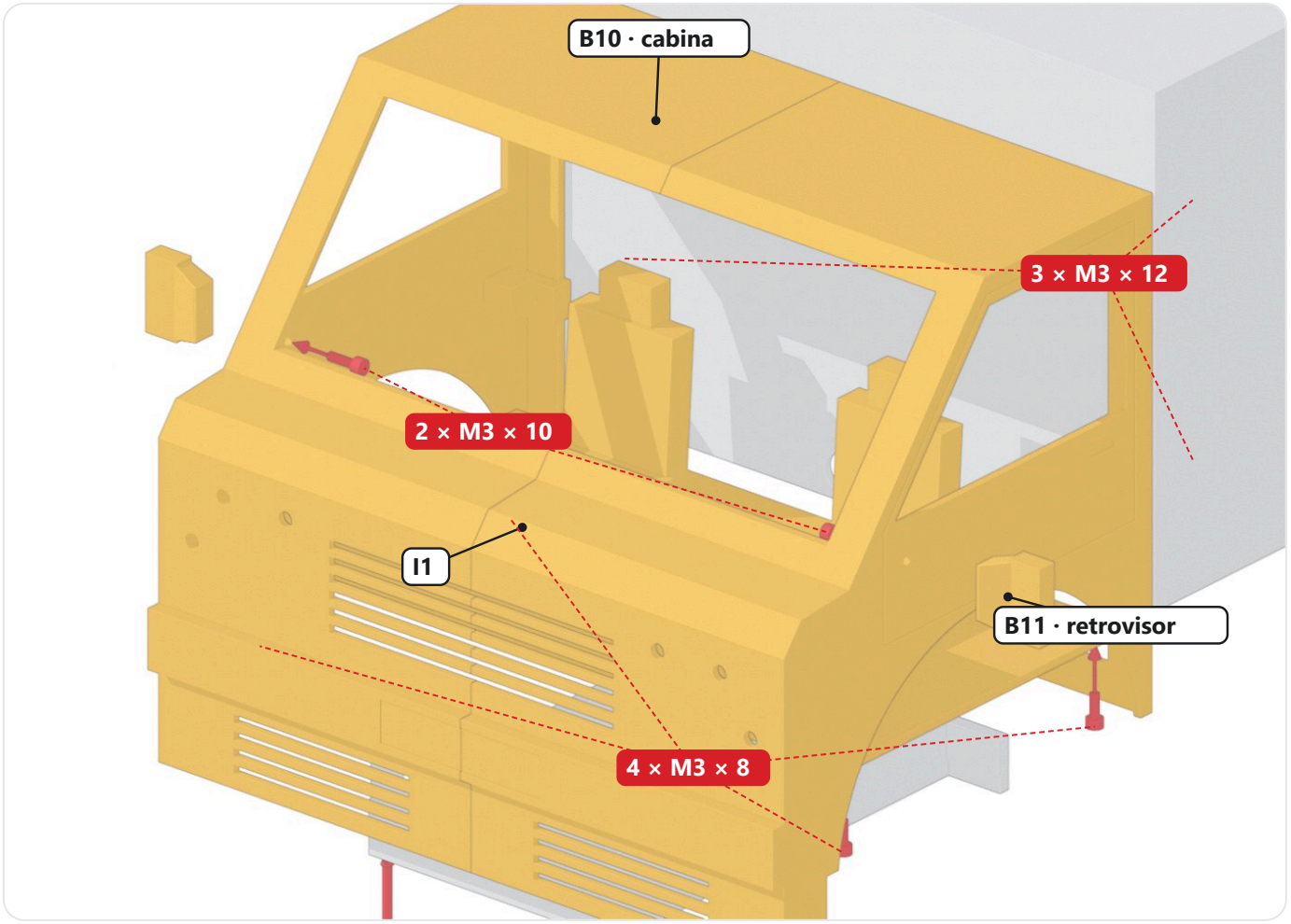


1. El **volante I2**: su columna entra en el agujero del salpicadero (una gota de pegamento).
2. El **soporte I3** en su hueco del centro del salpicadero (pegamento o cinta de doble cara).
3. La **ESP32-CAM** (ya grabada: apartado 7) entra **desde arriba** por las 2 ranuras, con la **lente mirando adelante**.
4. 2 cables Dupont hembra a sus pines **5V** y **GND**: bajan por detrás del salpicadero y por el agujero del suelo, hasta el regulador.

✅ **Está bien si** la cámara no baila (si baila, una gota de cola caliente).

10 La cabina

Necesitas: B10a · B10b · B11 · B12 · B19 · **4 × M3 × 8** · **4 × M3 × 12** · **2 × M3 × 45** · **2 × M3 × 10**

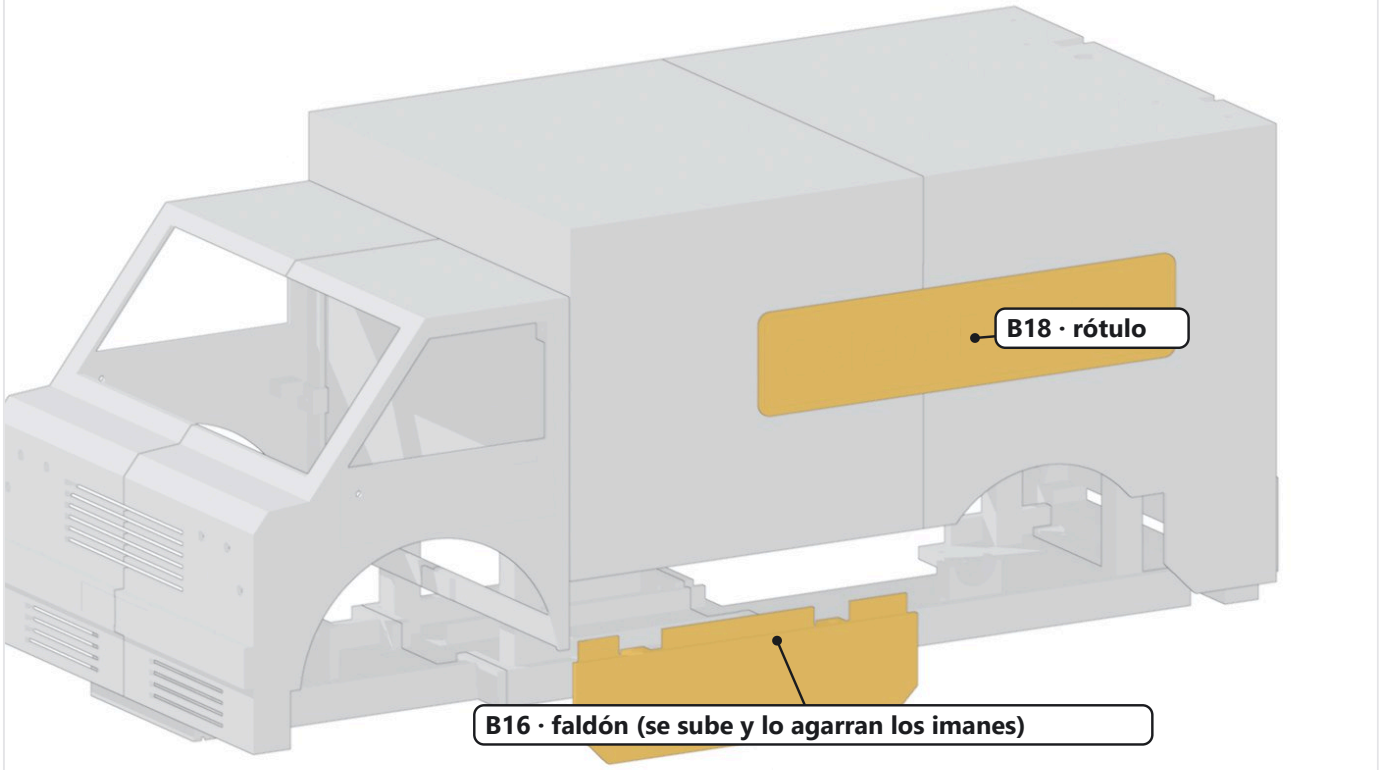


1. Pega las 2 mitades (la izquierda trae las lengüetas): cianoacrilato en las lengüetas y en el borde, aprieta 1 minuto.
2. Los **cristales** de acetato por DENTRO (plantilla: `PLANTILLA_CRISTALES.pdf` al 100 %), con puntos de pegamento en el borde. Los LED en sus agujeros.
3. Los **retrovisores** van en la **esquina de delante de la puerta**, justo debajo de la ventana: 1 tornillo cada uno **desde dentro**. La **matrícula de delante** en su hueco del paragolpes.
4. Con la cabina boca abajo, el habitáculo **I1** entra por debajo: 4 tornillos **de 8 desde debajo**.
5. La cabina contra la caja: 4 tornillos **desde DENTRO de la caja**. Y a sus 2 postes: 2 tornillos **de 45 desde debajo** del chasis.

✅ **Está bien si** la cabina queda pegada a la caja, sin rendijas.

11 Faldones, rótulo y matrícula de atrás

Necesitas: B16 · B17 · B18 × 2 · B19 · 8 imanes

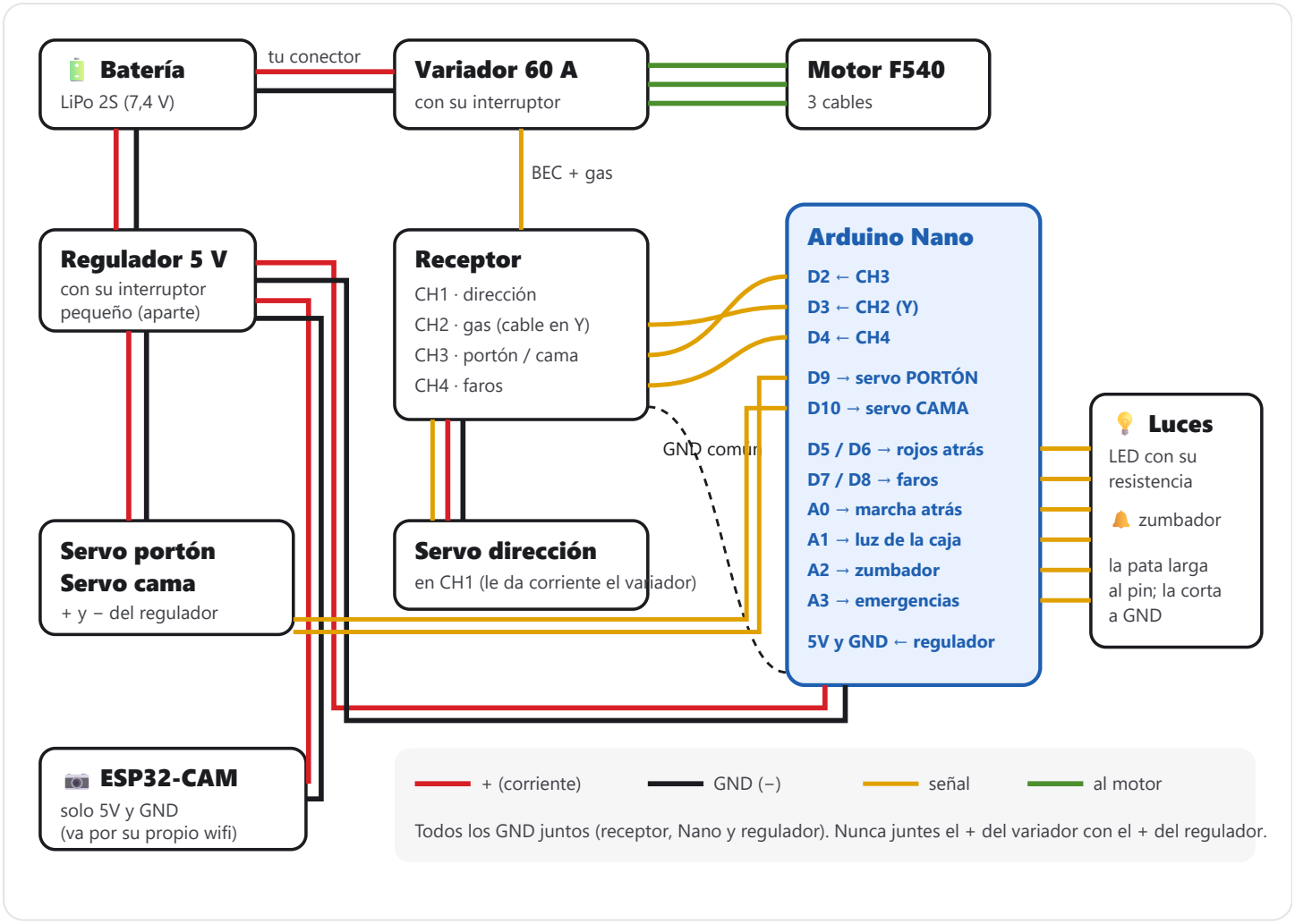


1. Los imanes (6 × 3) a presión: 2 en cada faldón (arriba) y 2 en cada lado de la caja (en sus salientes de abajo), con una gota de pegamento. **Antes de pegar, mira que cada pareja se ATRAIGA** (si se empujan, da la vuelta a uno).
2. Cada faldón se pone **subiéndolo**: su lengüeta entra por dentro de la pared de la caja y los imanes lo agarran. Para cambiar la batería, tira del faldón hacia abajo.
3. Los 2 **rótulos** en su hueco de los lados de la caja (pegamento por detrás). La **matrícula de atrás** en el faldón de atrás.

✅ **Está bien si** los faldones no se caen al sacudir la camioneta.

5 · ⚡ Los cables (y dónde va el Nano)

El **Nano va encima del receptor** (paso 5), las patas hacia arriba y el USB hacia delante. Rojo = **+**, negro = **GND** (todos los GND juntos), amarillo = señal. **Nunca juntes el + del variador con el + del regulador.**



LED: la pata larga al pin del Nano (con su resistencia), la corta a GND. Faros 4 blancos (220 Ω) en D7 y D8 · rojos de atrás 4 (330 Ω) en D5 y D6 · marcha atrás 2 blancos (220 Ω) en A0 · caja 1 blanco (220 Ω) en A1 · emergencias 2 ámbar (330 Ω) en A3 · zumbador en A2.

6 · 🎮 La emisora

- **CH1** volante · **CH2** gatillo · **CH3**: interruptor de 3 posiciones (o rueda): **arriba** = todo cerrado · **medio** = portón abierto · **abajo** = portón abierto y cama fuera · **CH4**: botón o interruptor de los faros.
- **Dirección:** con el volante a tope, la rueda de DENTRO debe girar 25° y no más: baja el recorrido (EPA / «D/R») hasta que no toque en ningún lado (≈ 70 %). Centra con el trim.
- Si al dar marcha atrás no se encienden las luces blancas, cambia en el programa `MARCHA_ATRAS_ES_MENOS` a `false`.
- **El variador, con su tarjeta** (la «Card»): batería **LiPo** con el corte por batería baja · modo **adelante / freno / marcha atrás** (no la marcha atrás directa: castiga los engranajes) · arranque («punch») **bajo o medio** (cuida la rueda de 60).
- **Las luces imitan a tu variador:** viniendo de adelante, el primer toque atrás FRENA (rojas fuertes) y el segundo, tras volver al centro, es marcha atrás (blancas y «pi-pi-pi»). Si pones el variador en marcha atrás directa, cambia `VARIADOR_CON_FRENO` a `false`.

7 · 💻 Los programas (el Nano y la cámara)

El Nano (portón, cama y luces)

1. Enchufa el **Nano** al PC con un cable USB **de datos** y haz **doble clic** en `programa/GRABAR_CAMIONETA.bat`. Ya va compilado y lleva su grabador: no hay que instalar nada (si la primera forma de grabar no va, prueba él solo la «Old Bootloader» de los Nano baratos).
2. Al encender la camioneta, los faros parpadean 2 veces: está listo. **Al encender, la cama se mete y después el portón se cierra**, solos y en ese orden (a propósito: así nunca chocan).
3. Los **ajustes** están arriba de `programa/camioneta_nano/camioneta_nano.ino` (si el portón no llega al tope o empuja, `PORTON_ABIERTO_US` de 10 en 10). Para cambiarlos hace falta el **Arduino IDE** (gratis, arduino.cc) con la librería **Servo**: Placa **Arduino Nano** · Procesador **ATmega328P** (si falla al subir, «ATmega328P (Old Bootloader)») → **Subir**.

Compilado con Arduino AVR 1.8.8 (usa el 14 % del Nano). La lógica de los seguros está probada en el ordenador (`programa/prueba_logica.mjs`: 20 000 órdenes al azar con cortes de señal, y 320 encendidos desde cualquier sitio, con los servos a su velocidad: 0 fallos y 0 choques; y las luces con el «doble toque» del variador: 8 casos bien).

📷 La cámara (ESP32-CAM)

1. Pon la ESP32-CAM encima de su placa **ESP32-CAM-MB**, enchúfala al PC (cable de datos) y doble clic en `programa/GRABAR_CAMARA.bat` (1 minuto). Si no entra: mantén el botón **IO0** de la placa MB, pulsa y suelta **RST**, suelta IO0 y vuelve a abrirlo.
2. En la camioneta, con todo encendido: en el móvil conéctate al wifi **«Camioneta-CAM»** (clave: **camioneta**) y abre **192.168.4.1**.
3. Ves lo que ve la camioneta a pantalla completa, con 4 botones: 📸 **Foto** y ⏺ **Grabar** (se guardan en el móvil), 💡 **Luz** (el LED de la placa: poca, media, toda) y 🔄 **Girar** (si la imagen sale al revés: se acuerda).
4. Va con un poco de retraso (unas décimas de segundo): para ver y grabar, no para correr mirando solo el móvil.

Compilado con el núcleo ESP32 3.0.2 (usa el 32 % de la memoria); la página probada en un móvil de 360 px. Sin la placa aquí: lo que se ve de verdad, al montarla.

8 · Antes de rodar

1. Ruedas en el aire: la dirección va de tope a tope sin tocar nada y vuelve al centro.
2. Gas suave: las ruedas de atrás giran sin ruidos raros (si chirría, revisa el engrane del motor: paso 2).
3. CH3 arriba → medio → abajo → medio → arriba: el portón abre, la cama sale y vuelve, y el portón cierra. Nunca al revés.
4. Apaga la emisora con la cama fuera: no se mueve nada (a propósito). Enciende: sigue.
5. Mejor apagarla con todo cerrado. Si no, al encender se recoge sola: primero la cama y después el portón.
6. Gatillo adelante y luego atrás: se encienden las **rojas fuertes** (freno). Suelta, otra vez atrás: **blancas y «pi-pi-pi»**.
7. Los faldones: tira hacia abajo y salen; súbelos y los imanes los agarran (no deben caerse al sacudir la camioneta).
8. La cámara: en el móvil se ve la carretera por el parabrisas, sin nada delante.

9 · Lo comprobado y lo que es cálculo

- **23-10 · revisión TORNILLO A TORNILLO** (lo que el comprobador de antes no miraba): cada uno de los 118 tornillos se busca en el diseño, entra por su agujero, su cabeza y su tuerca caben y muerde lo que tiene que morder. Salieron 11 fallos y están arreglados (junta de delante del chasis, tornillos del motor, eje de las ruedas de delante, palanca de la dirección, piñón y cremallera de la cama, servo y brazos del portón, visera, tope y retrovisores); las 15 piezas cambiadas, otra vez por tu Bambu: 0 avisos y 0 islas.
- **Comprobado en el ordenador:** nada choca montada · la dirección ±25° con el eje basculando ±8° · el portón de 0° a 100° y su tope a 101,5° · la cama de 0 a 148 mm siempre engranada · los engranajes casan · todo cabe en la P1P · cada pieza laminada con tu Bambu Studio: 0 avisos y 0 islas · la batería sale de lado quitando solo el faldón · los imanes de cada faldón quedan a 0,2 mm de los de la caja · la cámara ve por el parabrisas (54° × 41°) sin que nada le tape.

- **Cálculo (se confirma al montarla):** el peso (≈ 3,7 kg), la velocidad (≈ 26 km/h), que vuelca parada a 42° (como una furgoneta de verdad), y la fuerza de los servos (el del portón usa el 4 %, el de la cama el 5 %).
- **Sin comprobar todavía:** el motor de verdad (no tiene ficha: lo dice la prueba P8), la altura exacta de la lente de TU cámara (no la publica nadie: la ventana del soporte vale para cualquiera y lo dice la prueba P6) y los programas en las placas (compilados y probados en el ordenador).

10 · Puntos débiles y repuestos

- Lo que más sufre: la **rueda de 60** del doble engranaje (es de plástico y la mueve el piñón de acero muy rápido). Ya va **reforzada** (el piñón de 14 sin socavar y con su cuello ancho, maciza, 6 paredes y 60 %). Ten **2 T3 y 1 T4 de repuesto** (proyecto 10) y cámbiala si hace «clac», salta o ves el diente gastado.
- Los engranajes se engrasan con **grasa de litio blanca** (poca).
- Si un servo se rompe, se cambia sin imprimir nada: van todos atornillados.
- No la metas en agua: la electrónica no está protegida.